خطة برمجة تطبيق حفظ القرآن

https://gemini.google.com/app/2bdbf7770c0e2bcd

User prompt: تطبيق هواتف محمولة (Flutter / React Native)

Response: اختيار تطبيق الهواتف المحمولة هو الأنسب لطبيعة حفظ القرآن؛ لسهولة الوصول اليومي، ودعم الإشعارات، والعمل دون إنترنت (Offline First).

المفاضلة السريعة بين الإطارين:

- **Flutter (Dart):** الخيار الأفضل لهذا المشروع؛ نظراً لأدائه العالي في التعامل مع خطوط المصحف العثماني (Rendering)، وسلاسة مكتبات تشغيل الصوتيات والتخزين المحلي، وتقديم تجربة متطابقة بنسبة 100% على iOS و Android.
- **React Native (TypeScript):** ممتاز إذا كنت تمتلك خبرة مسبقة في React ومكتبات الويب وتريد إعادة استخدام منطق الحسابات وإدارة الحالة عبر أدوات مثل TanStack Query و Zustand.

1. المعمارية الفنية المقترحة (Flutter Architecture)

- **نمط المعمارية (Architecture Pattern):** Clean Architecture مقسمة إلى ثلاث طبقات (Data - Domain - Presentation) لتسهيل الصيانة والاختبار.
- **إدارة الحالة (State Management):** `flutter_bloc` أو `Riverpod` لإدارة حالات تشغيل الصوت، تحديث مؤشرات الإنجاز، ومزامنة البيانات.
- **التخزين المحلي (Local Storage / Offline Support):**
  - `Drift (SQLite)` أو `Isar Database` لحفظ نصوص الربع القرآني، وجداول الخطط، وتفاصيل المتابعة اليومية محلياً بالكامل.
- **المشغل الصوتي (Audio Engine):** حزمة `just_audio` مع `audio_service` لتشغيل التلاوات في الخلفية والتحكم في تكرار المقاطع والآيات.

2. تصميم نموذج البيانات المحلي (Database Schema - SQLite / Drift)

لتطبيق فكرة الجداول الورقية عملياً، هذا هو المخطط الهيكلي للجداول الأساسية:

```
-- جدول الأرباع والمقاطع القرآنية الثابتة (Master Data: 240 ربع)
CREATE TABLE quarters (
    quarter_id INTEGER PRIMARY KEY,           -- رقم الربع التسلسلي (1 - 240)
    surah_number INTEGER NOT NULL,            -- رقم السورة
    surah_name TEXT NOT NULL,                 -- اسم السورة
    start_ayah INTEGER NOT NULL,              -- بداية الربع
    end_ayah INTEGER NOT NULL,                -- نهاية الربع
    opening_text TEXT NOT NULL,               -- نص مطلع الربع (مثل: إن الله لا يستحيي...)
    page_number INTEGER NOT NULL,             -- رقم الصفحة في مصحف المدينة
    juz_number INTEGER NOT NULL               -- رقم الجزء
);

-- جدول متابعة الخطة اليومية للمستخدم
CREATE TABLE daily_progress (
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    quarter_id INTEGER NOT NULL,              -- مرتبط بجدول الأرباع
    day_number INTEGER NOT NULL,              -- رقم اليوم في الخطة (1 إلى 280 تقريباً)
    day_name TEXT NOT NULL,                   -- السبت، الأحد... أو الجمعة (مراجعة)
    scheduled_date DATE,                      -- التاريخ الفعلي المخصص لليوم
    status TEXT CHECK(status IN ('done', 'pending', 'skipped', 'reviewed')) DEFAULT 'pending',
    completed_at DATETIME,                    -- وقت وتاريخ الإنجاز الفعلي
    memorization_quality INTEGER DEFAULT 0,  -- تقييم الحفظ (1: ضعيف، 2: جيد، 3: ممتاز)
    notes TEXT,                               -- ملاحظات الحافظ حول الربع
    FOREIGN KEY (quarter_id) REFERENCES quarters(quarter_id)
);

-- جدول المراجعة التراكمية الذكية (Spaced Repetition Queue)
CREATE TABLE spaced_reviews (
    review_id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    quarter_id INTEGER NOT NULL,
    next_review_date DATE NOT NULL,           -- الموعد القادم للمراجعة
    interval_days INTEGER DEFAULT 1,          -- الفاصل الزمني (1، 3، 7، 14، 30 يوماً)
    repetitions_count INTEGER DEFAULT 0,      -- عدد مرات المراجعة المكتملة
    ease_factor REAL DEFAULT 2.5,             -- معامل السهولة (خوارزمية SM-2)
    FOREIGN KEY (quarter_id) REFERENCES quarters(quarter_id)
);
```

3. تدفق تجربة المستخدم اليومية (Core User Flows)

1. **الواجهة الرئيسية (Dashboard):**
   - عرض بطاقة ورد اليوم: الربع الحالي، مطلع الآية، واسم السورة، وزر سريع "تم الحفظ".
   - في حال كان اليوم هو **الجمعة**: تتحول الواجهة تلقائياً إلى "وضع مراجعة الأسبوع" مع قائمة بالستة أرباع المحفوظة للاختبار والتأكيد.

- شريط نسبة الإنجاز السنوي والشهري وعداد أيام الالتزام (Streak).

2. **شاشة عرض ومصاحبة الحفظ:**
   - عرض صفحات الربع بالرسم العثماني.
   - إمكانية الضغط على زر "تكرار الآية" أو "تكرار المقطع 5 مرات" لترسيخ الحفظ في الذاكرة.
3. **شاشة جدول الخطة الشامل (مثل الصور الورقية):**
   - قائمة مجمعة أو مقسمة لأسابيع (أسبوع 1، أسبوع 2...) مع إمكانية التمرير، تظهر حالة كل يوم (أخضر للمنجز، أحمر للمؤجل).
   - إمكانية تغيير وضع الحفظ أو تعديل التاريخ في حال التوقف المؤقت.

هل ترغب في أن نعتمد **Flutter** ونبدأ بكتابة كود ملف نموذج البيانات ومستودع التخزين (QuarterRepository)، الذي يحتوي على أرباع القرآن (JSON) أم تفضل تجهيز ملف البيانات الأولي ومطالعها أولاً؟

User prompt: أعد الهيكلة باضافة خيارات .. ثلاث أنظمة.. الحفظ بنظام الأرباع .. أم نظام الصفحات أم بنظام الايات

Response: بغض النظر عن كونها ربعاً، أو صفحة، أو نطاق (Segment) «لتحويل التطبيق من جدول ثابت قائم على الأرباع فقط إلى منصة مرنة، يجب تجريد وتوحيد وحدة الحفظ لتصبح «شريحة حفظ: آيات.

1. المقارنة الهندسية للأنظمة الثلاثة

وجه المقارنة	نظام الأرباع (Quarter-based)	نظام الصفحات (Page-based)	نظام الآيات (Ayah-range)
الوحدة المعتمدة	ربع حزب (240 ربعاً)	وجه مصحف المدينة (604 صفحات)	عدد محدد من الآيات (مثلاً: 5 آيات يومياً)
طبيعة الورد اليومي	مرتبط بالمعنى والسياق الفقهي/القرآني	متطابق مع الذاكرة البصرية لشكل الصفحة	مرن جداً يناسب المبتدئين أو كبار السن
مدة الختم التقديرية	سنة تقريباً بمعدل ربع يومياً مع يوم مراجعة	شهراً (بمعدل صفحة يومياً) 20-24	مخصصة حسب قدرة المستخدم
تحدي التنفيذ	ثبات نقاط بداية ونهاية الأرباع	ترقيم الصفحات الثابت في المصحف	حساب علامات الوقف وتقسيم المقاطع تلقائياً

2. المخطط الهيكلي الموحد لقاعدة البيانات (SQLite / Drift)

يحدد النظام المختار، وجدول أجزاء الحفظ اليومية (plans) مباشرة، نعتمد جدول خطة عام quarters بدلاً من ربط المتابعة بجدول (daily_tasks):

```
-- جدول خطط المستخدم
CREATE TABLE plans (
    plan_id TEXT PRIMARY KEY,                  -- UUID
    plan_type TEXT CHECK(plan_type IN ('quarter', 'page', 'ayah_range')) NOT NULL,
    title TEXT NOT NULL,                       -- اسم الخطة (مثال: حفظ ربع يومياً، صفحة يومياً)
    start_date DATE NOT NULL,
    target_days_per_week INTEGER DEFAULT 6,    -- 6 أيام حفظ + يوم مراجعة
    review_day_of_week INTEGER DEFAULT 5,      -- 5 يمثل يوم الجمعة
    daily_quota_amount INTEGER DEFAULT 1,      -- 1 ربع، 1 صفحة، أو N آيات
    is_active BOOLEAN DEFAULT 1
);

-- جدول تفاصيل وحدات القرآن المرجعية (Master Data للربط)
CREATE TABLE quran_meta (
    ayah_id INTEGER PRIMARY KEY,               -- ترقيم موحد من 1 إلى 6236
    surah_number INTEGER NOT NULL,
    ayah_number INTEGER NOT NULL,
    juz_number INTEGER NOT NULL,
    quarter_number INTEGER NOT NULL,           -- رقم الربع (1 - 240)
    page_number INTEGER NOT NULL,              -- رقم الصفحة (1 - 604)
    text_uthmani TEXT NOT NULL
);

-- جدول المهام اليومية المرن (يدعم كل الأنظمة)
CREATE TABLE daily_tasks (
    task_id TEXT PRIMARY KEY,
    plan_id TEXT NOT NULL,
    day_number INTEGER NOT NULL,               -- 1، 2، 3... اليوم
    scheduled_date DATE NOT NULL,
    task_type TEXT CHECK(task_type IN ('memorize', 'weekly_review', 'general_review')) NOT NULL,

    -- الحدود المرجعية للمقطع المطلوب حفظه في هذا اليوم
    start_surah INTEGER NOT NULL,
    start_ayah INTEGER NOT NULL,
    end_surah INTEGER NOT NULL,
```

```
    end_ayah INTEGER NOT NULL,
    start_page INTEGER,
    end_page INTEGER,
    quarter_number INTEGER,                  -- اختياري، يُملأ في نظام الأرباع
    display_title TEXT NOT NULL,             -- مثال: "الربع 2: إن الله لا يستحيي..." أو "صفحة 45" أو "البقرة 1-10"

    status TEXT CHECK(status IN ('pending', 'done', 'skipped')) DEFAULT 'pending',
    completed_at DATETIME,
    notes TEXT,
    FOREIGN KEY (plan_id) REFERENCES plans(plan_id) ON DELETE CASCADE
);
```

3. خوارزميات توليد الخطة تلقائياً (Plan Generators)

عند اختيار المستخدم لنظام معين وتاريخ البدء، يتم تشغيل مُولّد مهام مخصص (`PlanStrategy`):

أ. نظام الأرباع (`QuarterPlanGenerator`)

- يُنشئ **280 يوماً تقريباً**.
- يوزع 6 أرباع من السبت إلى الخميس، ويجعل يوم الجمعة مهمة من نوع `weekly_review` تجمع نطاق الأرباع الستة تلقائياً.
- يعتمد مطلع الآية ونهاية الربع من مراجع الأرباع المعتمدة.

ب. نظام الصفحات (`PagePlanGenerator`)

- يُنشئ **604 صفحات**.
- بمعدل صفحة واحدة يومياً، مع تثبيت يوم مراجعة أسبوعي (مراجعة 6 صفحات كل أسبوع)، مما ينتج جدولاً يمتد لنحو 100 أسبوع.
- واجهة التطبيق تفتح تلقائياً صورة المصحف الخاصة برقم الصفحة المحددة لذلك اليوم.

ج. نظام الآيات (`AyahRangePlanGenerator`)

- يحدد المستخدم الورد اليومي (مثلاً: 5 آيات أو 10 آيات يومياً).
- يقوم المولد بتقسيم السور بناءً على عدد الآيات، مع مراعاة نهايات السور بحيث لا تبدأ مهمة جديدة بآية واحدة متبقية من سورة سابقة إلا إذا دُمجت مع مطلع السورة التالية.

4. واجهات المستخدم المتكيفة في Flutter

- **بطاقة اليوم الذكية (Adaptive Daily Card):**
  - إذا كان النظام **أرباعاً**: تظهر البطاقة بعنوان الربع، رمزه، ومطلعه المشابه لشكل الجدول الورقي.
  - إذا كان النظام **صفحات**: يظهر رقم الصفحة مع معاينة مصغرة للوجه القرآني.
  - إذا كان النظام **آيات**: يظهر اسم السورة وأرقام الآيات ونطاق الحفظ بشكل بارز.
- **زر التبديل السريع للمصاحف:**
  - يدعم وضع "صفحات مصحف المدينة" لنظام الصفحات، ووضع "القائمة المتتالية للآيات" لنظام الآيات.

هل تود البدء بكتابة كود مجلد الـ Domain (تعريف الـ `PlanModel`، `DailyTaskModel`، ونمط الـ `Strategy` لتوليد الخطط الثلاث)؟

User prompt: أضف نظام سماعي.. مع اختيار الشيوخ وعدد تكرار متغير طبقا لما يريده المستخدم

Response: إضافة **المشغل الصوتي والسماعي التفاعلي** هو العنصر الحاسم الذي يحول التطبيق من مجرد جدول متابعة إلى أداة حفظ عملية متكاملة.

1. معمارية النظام السماعي (Audio Architecture)

مع إمكانية التحميل المسبق للملفات للعمل دون إنترنت (**Offline Caching**)، يعتمد النظام على الربط مع واجهات برمجة تلاوات القرآن (مثل API موقع EveryAyah أو Quran.com):

- **وحدة التحكم في التشغيل (`AudioBloc` / `AudioController`):**
  - إدارة قائمة التشغيل المتقطعة حسب الورد المحدد لليوم (سواء كان ربعاً، صفحة، أو آيات).
  - خوارزمية الحلقات التكرارية متعددة المستويات (**Nested Loops**).
  - خدمة تشغيل الخلفية (`audio_service`) للعمل مع إغلاق الشاشة أو تصفح تطبيقات أخرى.

2. محددات ومستويات التكرار (Dynamic Repetition Engine)

لتمكين المستخدم من ضبط وتخصيص طريقة الحفظ، يدعم المحرك 4 إعدادات للتكرار:

1. **تكرار كل آية منفردة (`repeatPerAyah`):**
    - تحديد عدد مرات تكرار الآية الواحدة قبل الانتقال للآية التي تليها (مثلاً: تكرار الآية 5 مرات).
2. **تكرار المقطع / الورد كاملاً (`repeatFullRange`):**
    - بعد الانتهاء من تكرار آيات الربع أو الصفحة، يُعاد الورد كاملاً من بدايته إلى نهايته عدداً من المرات (مثلاً: 3 مرات) لتثبيت الربط الذهني.
3. **تكرار تراكمي تدريجي (Cumulative Loop Mode):**
    - قراءة الآية 1، ثم الآية 2، ثم قراءة (1 + 2 معاً)، ثم 3، ثم قراءة (1 + 2 + 3 معاً) لضمان متانة وصل نهايات الآيات ومطالعها.
4. **الفاصل الزمني الصامت بين التكرارات (`Interval Delay`):**
    - إتاحة وقفة صامتة تعادل مدة تلاوة الآية نفسها (أو ثوانٍ محددة) تتيح للمستخدم ترديد الآية بصوته غيباً خلف القارئ.

3. قاعدة البيانات: القراء وإعدادات الصوت (Schema Update)

```
-- جدول القراء والمصاحف الصوتية المعتمدة
CREATE TABLE reciters (
    reciter_id TEXT PRIMARY KEY,              -- مثل: 'husary_mujawwad', 'minshawi_murattal'
    name_ar TEXT NOT NULL,                    -- اسم الشيخ (الحصري، المنشاوي، العفاسي، البنا...)
    style TEXT NOT NULL,                      -- مرتل / مجود / معلم (مع ترديد أطفال)
    audio_base_url TEXT NOT NULL,             -- رابط جلب ملفات الآيات
    is_downloaded_offline BOOLEAN DEFAULT 0
);

-- جدول إعدادات التكرار المفضلة لكل خطة/مستخدم
CREATE TABLE audio_playback_settings (
    settings_id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    reciter_id TEXT NOT NULL,
    ayah_repeat_count INTEGER DEFAULT 3,      -- عدد مرات تكرار كل آية
    range_repeat_count INTEGER DEFAULT 1,     -- عدد مرات تكرار المقطع كاملاً
    delay_between_ayahs_sec INTEGER DEFAULT 0,-- الفاصل الزمني للترديد
    enable_word_sync BOOLEAN DEFAULT 1,       -- تظليل الكلمات بالتزامن مع الصوت
    FOREIGN KEY (reciter_id) REFERENCES reciters(reciter_id)
);
```

4. كود إدارة قائمة التشغيل والتكرار (Flutter - `just_audio`)

نموذج تطبيقي لبناء قائمة التشغيل مع حساب التكرار لكل آية:

```
import 'package:just_audio/just_audio.dart';

class QuranAudioService {
  final AudioPlayer _player = AudioPlayer();

  // بناء قائمة تشغيل ديناميكية لورد اليوم بناءً على إعدادات التكرار
  Future<void> prepareDailyAudioRange({
    required List<String> ayahAudioUrls,
    required int repeatPerAyah,
    required int repeatRangeCount,
  }) async {
    List<AudioSource> playlist = [];

    // التكرار العام للمقطع كاملاً
    for (int loop = 0; loop < repeatRangeCount; loop++) {
      for (String url in ayahAudioUrls) {
        // تكرار كل آية منفردة
        for (int i = 0; i < repeatPerAyah; i++) {
          playlist.add(AudioSource.uri(Uri.parse(url)));
        }
      }
    }

    final concatenatingSource = ConcatenatingAudioSource(children: playlist);
    await _player.setAudioSource(concatenatingSource);
  }

  void play() => _player.play();
  void pause() => _player.pause();
  void stop() => _player.stop();
}
```

5. واجهة التحكم في التشغيل (Audio Bottom Sheet UI)

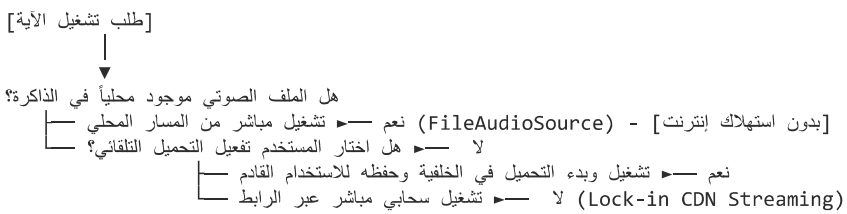
- **شريط تحكم سفلي (Mini Player):**
  - يظهر أسفل الشاشة عند بدء الحفظ.
  - يتيح تغيير اسم الشيخ فورياً عبر قائمة منبثقة.
  - زر سريع لضبط عداد التكرار (+ / -) دون الخروج من صفحة المصحف.
- **تظليل المصحف النشط (Word-by-word / Ayah Highlighting):**
  - تمييز الآية أو الكلمة المقروءة حالياً بلون خلفية شفاف وهادئ لمزامنة البصر مع السمع.

لتوفير استهلاك (Offline Downloader) مباشرة، أم تُركز أولاً على بناء خوارزمية تحميل وحفظ السور محلياً (مثل EveryAyah CDN) هل تفضل ربط النظام بمكتبة تلاوات مجانية عبر الإنترنت الباقة؟

User prompt: مباشرة. و تُركز أولاً على بناء (مثل EveryAyah CDN) اجعل الخيارين متوفير طبقا لاختيار المستخدم: ربط النظام بمكتبة تلاوات مجانية عبر الإنترنت لتوفير استهلاك الباقة (Offline Downloader) خوارزمية تحميل وحفظ السور محلياً

Response: **المخزن المؤقت الذكي (Cache-First Audio Engine)** لدمج الخيارين بسلاسة، يعتمد النظام المعماري على نمط ؛ بحيث يتحقق المشغل أولاً من وجود الملف الصوتي محلياً على ذاكرة الجهاز، فإذا وُجد قام بتشغيله فوراً وبدون استهلاك للإنترنت، وإذا لم يوجد، يقوم بتشغيله مباشرة عبر البث السحابي (Streaming) مع إمكانية تحميله آلياً في الخلفية حسب رغبة المستخدم.

1. استراتيجية إدارة الصوت المزدوجة (Hybrid Audio Strategy)



2. معمارية محرك التنزيل والتخزين المحلي (Offline Downloader Engine)

- **هيكلة مجلدات التخزين المحلي:** يتم حفظ الملفات داخل مسار التطبيق الآمن بالصيغة: `{AppDocumentsDirectory}/audio/{reciter_id}/{surah_number}_{ayah_number}.mp3` مثال: `/audio/husary/002_255.mp3`
- **مستويات التحميل المتاحة للمستخدم:**
  1. **تحميل ورد اليوم فقط:** تنزيل ربع الحزب أو الصفحة المحددة لذلك اليوم قبل البدء في الحفظ.
  2. **تحميل سورة كاملة:** بنقرة واحدة لتحميل السورة المراد حفظها لعدة أيام.
  3. **تحميل المصحف كاملاً:** تنزيل حزمة صوتية كاملة للقارئ المفضل عند الاتصال بشبكة Wi-Fi فقط.
- **إدارة التنزيل المتوازي واستئناف المهام:** استخدام حزمة `dio` أو `flutter_downloader` مع دعم:
  - التحميل المتعدد للآيات مع مؤشر تقدم بياني (Progress Bar).
  - الاستئناف التلقائي في حال انقطاع اتصال الإنترنت.

3. تطبيق كود المشغل الهجين ومستودع الصوت (Flutter Implementation)

أ. وحدة التحقق والتوجيه (`AudioSourceResolver`)

```
import 'dart:io';
import 'package:path_provider/path_provider.dart';
import 'package:just_audio/just_audio.dart';

class AudioSourceResolver {
  // توليد الرابط السحابي القياسي (مثل EveryAyah CDN)
  static String getCdnUrl({
    required String reciterSubfolder,
    required int surah,
    required int ayah
  }) {
    final s = surah.toString().padLeft(3, '0');
    final a = ayah.toString().padLeft(3, '0');
    return 'https://everyayah.com/data/$reciterSubfolder/$s$a.mp3';
  }

  // الحصول على المسار المحلي للملف
  static Future<File> getLocalFile({
    required String reciterId,
```

```
    required int surah,
    required int ayah
  }) async {
    final dir = await getApplicationDocumentsDirectory();
    final s = surah.toString().padLeft(3, '0');
    final a = ayah.toString().padLeft(3, '0');
    return File('${dir.path}/audio/$reciterId/${s}_$a.mp3');
  }

  // إنشاء مصدر الصوت الذكي (محلي إن وُجد، وسحابي إن لم يوجد)
  static Future<AudioSource> resolveAudioSource({
    required String reciterId,
    required String reciterSubfolder,
    required int surah,
    required int ayah,
  }) async {
    final localFile = await getLocalFile(
      reciterId: reciterId,
      surah: surah,
      ayah: ayah
    );

    if (await localFile.exists()) {
      // قراءة من الذاكرة المحلية (Offline)
      return AudioSource.file(localFile.path);
    } else {
      // بث سحابي مباشر (CDN Streaming)
      final cdnUrl = getCdnUrl(
        reciterSubfolder: reciterSubfolder,
        surah: surah,
        ayah: ayah
      );
      return AudioSource.uri(Uri.parse(cdnUrl));
    }
  }
}
```

ب. خدمة التنزيل وإدارة الحفظ المؤقت (OfflineAudioDownloader)

```
import 'dart:io';
import 'package:dio/dio.dart';

class OfflineAudioDownloader {
  final Dio _dio = Dio();

  // تحميل نطاق آيات ورد اليوم (ربع، صفحة، أو آيات)
  Future<void> downloadDailyAyahs({
    required String reciterId,
    required String reciterSubfolder,
    required List<Map<String, int>> ayahsList, // قائمة تحتوي على {surah, ayah}
    required Function(double progress) onProgressUpdate,
  }) async {
    int total = ayahsList.length;
    int completed = 0;

    for (var item in ayahsList) {
      final surah = item['surah']!;
      final ayah = item['ayah']!;

      final localFile = await AudioSourceResolver.getLocalFile(
        reciterId: reciterId,
        surah: surah,
        ayah: ayah
      );

      if (!await localFile.exists()) {
        // إنشاء المجلد إذا لم يكن موجوداً
        await localFile.parent.create(recursive: true);

        final url = AudioSourceResolver.getCdnUrl(
          reciterSubfolder: reciterSubfolder,
          surah: surah,
          ayah: ayah
        );
```

```
        // تنزيل الملف
        await _dio.download(url, localFile.path);
      }

      completed++;
      onProgressUpdate(completed / total);
    }
  }
}
```

4. واجهة تجربة المستخدم وإدارة التخزين (UI / Settings)

- **مفتاح التبديل في شاشة الحفظ:**
  - ظهور أيقونة سحابة بجوار الآية أو الربع؛ إذا كانت الأيقونة خضراء تعني أن المقطع **محمّل وجاهز دون إنترنت**، وإذا كانت رمادية تعني أنه سيعمل **بثاً مباشراً**.
  - زر في أعلى شاشة الورد اليومي: **"تنزيل ورد اليوم للاستماع دون إنترنت"**.
- **شاشة إدارة الذاكرة والتخزين (Storage Manager):**
  - إظهار المساحة التي تشغلها ملفات كل شيخ على ذاكرة الهاتف (مثال: المنشاوي - 145 ميجابايت).
  - خيار "التحميل التلقائي عبر الـ Wi-Fi فقط" لتجنب استنزاف باقة الهاتف نهائياً.
  - زر لمسح الذاكرة المؤقتة للأرباع والصفحات القديمة التي تم حفظها واجتياز اختبارها لتوفير مساحة الجهاز.

هل نبدأ ببرمجة الواجهة التفاعلية لمشغل الصوت وشاشته السفلية (Mini Player) مع عدادات التكرار، أم بتجهيز خريطة بيانات القراء ومجلداتهم على سيرفرات الصوت أولاً؟

User prompt: ابدا ببرمجة الواجهة التفاعلية لمشغل الصوت وشاشته السفلية (Mini Player) مع عدادات التكرار. ثم قم بتجهيز خريطة بيانات القراء ومجلداتهم على سيرفرات الصوت

Response: أولاً: برمجة واجهة مشغل الصوت والشاشة السفلية (Mini Player & Repetition Sheet)

تتكون الواجهة من جزأين متكاملين:

1. **الشريط السفلي المصغر (`MiniPlayerWidget`):** يثبت أسفل شاشة المصحف أو جدول الحفظ لمتابعة التلاوة والتحكم السريع.
2. **شاشة الإعدادات المنبثقة (`AudioSettingsBottomSheet`):** تفتح عند الضغط على الشريط السفلي لتعديل عدادات التكرار، واختيار الشيخ، وتفعيل التنزيل.

1. كود الشريط السفلي المصغر (`mini_player_widget.dart`)

```
import 'package:flutter/material.dart';

class MiniPlayerWidget extends StatelessWidget {
  final String reciterName;
  final String currentAyahText;
  final bool isPlaying;
  final bool isDownloaded;
  final int currentRepeat;
  final int targetRepeat;
  final VoidCallback onPlayPause;
  final VoidCallback onOpenControls;

  const MiniPlayerWidget({
    super.key,
    required this.reciterName,
    required this.currentAyahText,
    required this.isPlaying,
    required this.isDownloaded,
    required this.currentRepeat,
    required this.targetRepeat,
    required this.onPlayPause,
    required this.onOpenControls,
  });

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return GestureDetector(
      onTap: onOpenControls,
      child: Container(
        margin: const EdgeInsets.symmetric(horizontal: 12, vertical: 8),
        padding: const EdgeInsets.symmetric(horizontal: 14, vertical: 10),
```

```
  decoration: BoxDecoration(
    color: Theme.of(context).colorScheme.surfaceVariant,
    borderRadius: BorderRadius.circular(16),
    boxShadow: [
      BoxShadow(
        color: Colors.black.withOpacity(0.08),
        blurRadius: 10,
        offset: const Offset(0, 4),
      ),
    ],
  ),
  child: Row(
    children: [
      // أيقونة حالة التنزيل (أوفلاين أم بث مباشر)
      Icon(
        isDownloaded ? Icons.offline_pin_rounded : Icons.cloud_done_outlined,
        color: isDownloaded ? Colors.teal : Colors.blueGrey,
        size: 22,
      ),
      const SizedBox(width: 12),

      // تفاصيل الآية والقارئ
      Expanded(
        child: Column(
          crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
          mainAxisSize: MainAxisSize.min,
          children: [
            Text(
              reciterName,
              style: const TextStyle(fontWeight: FontWeight.bold, fontSize: 13),
              maxLines: 1,
              overflow: TextOverflow.ellipsis,
            ),
            Text(
              currentAyahText,
              style: TextStyle(
                color: Theme.of(context).textTheme.bodySmall?.color?.withOpacity(0.8),
                fontSize: 12,
              ),
              maxLines: 1,
              overflow: TextOverflow.ellipsis,
            ),
          ],
        ),
      ),

      // شارة عداد تكرار الآية الحالية
      Container(
        padding: const EdgeInsets.symmetric(horizontal: 8, vertical: 4),
        decoration: BoxDecoration(
          color: Theme.of(context).colorScheme.primary.withOpacity(0.12),
          borderRadius: BorderRadius.circular(8),
        ),
        child: Text(
          '$currentRepeat / $targetRepeat',
          style: TextStyle(
            fontWeight: FontWeight.bold,
            fontSize: 12,
            color: Theme.of(context).colorScheme.primary,
          ),
        ),
      ),
      const SizedBox(width: 10),

      // زر التشغيل والإيقاف المؤقت
      IconButton(
        icon: Icon(isPlaying ? Icons.pause_circle_filled_rounded : Icons.play_circle_fill_rounded),
        iconSize: 38,
        color: Theme.of(context).colorScheme.primary,
        onPressed: onPlayPause,
      ),
    ],
  ),
),
```

```
    );
  }
}
```

2. كود لوحة التحكم وعدادات التكرار (audio_settings_bottom_sheet.dart)

```
import 'package:flutter/material.dart';

class AudioSettingsBottomSheet extends StatefulWidget {
  final int initialAyahRepeat;
  final int initialRangeRepeat;
  final int initialDelaySeconds;
  final Function(int ayahRepeat, int rangeRepeat, int delay) onApplySettings;

  const AudioSettingsBottomSheet({
    super.key,
    required this.initialAyahRepeat,
    required this.initialRangeRepeat,
    required this.initialDelaySeconds,
    required this.onApplySettings,
  });

  @override
  State<AudioSettingsBottomSheet> createState() => _AudioSettingsBottomSheetState();
}

class _AudioSettingsBottomSheetState extends State<AudioSettingsBottomSheet> {
  late int ayahRepeat;
  late int rangeRepeat;
  late int delaySeconds;

  @override
  void initState() {
    super.initState();
    ayahRepeat = widget.initialAyahRepeat;
    rangeRepeat = widget.initialRangeRepeat;
    delaySeconds = widget.initialDelaySeconds;
  }

  Widget _buildCounterRow({
    required String title,
    required String subtitle,
    required int value,
    required ValueChanged<int> onChanged,
    int min = 1,
    int max = 30,
  }) {
    return Padding(
      padding: const EdgeInsets.symmetric(vertical: 8),
      child: Row(
        mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.spaceBetween,
        children: [
          Expanded(
            child: Column(
              crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
              children: [
                Text(title, style: const TextStyle(fontWeight: FontWeight.bold, fontSize: 14)),
                Text(subtitle, style: const TextStyle(color: Colors.grey, fontSize: 12)),
              ],
            ),
          ),
          Row(
            children: [
              IconButton.filledTonal(
                icon: const Icon(Icons.remove, size: 18),
                onPressed: value > min ? () => onChanged(value - 1) : null,
              ),
              SizedBox(
                width: 36,
                child: Text(
                  '$value',
                  textAlign: TextAlign.center,
                  style: const TextStyle(fontWeight: FontWeight.bold, fontSize: 16),
                ),
```

```
            ),
            IconButton.filledTonal(
              icon: const Icon(Icons.add, size: 18),
              onPressed: value < max ? () => onChanged(value + 1) : null,
            ),
          ],
        ),
      ],
    ),
  );
}

@override
Widget build(BuildContext context) {
  return Padding(
    padding: EdgeInsets.only(
      left: 20,
      right: 20,
      top: 20,
      bottom: MediaQuery.of(context).viewInsets.bottom + 24,
    ),
    child: Column(
      mainAxisSize: MainAxisSize.min,
      crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
      children: [
        Center(
          child: Container(
            width: 40,
            height: 4,
            decoration: BoxDecoration(
              color: Colors.grey[400],
              borderRadius: BorderRadius.circular(2),
            ),
          ),
        ),
        const SizedBox(height: 16),
        const Text(
          'خيارات التكرار والترديد الصوتي',
          style: TextStyle(fontSize: 18, fontWeight: FontWeight.bold),
          textAlign: TextAlign.center,
        ),
        const SizedBox(height: 12),
        const Divider(),

        // 1. تكرار الآية الواحدة
        _buildCounterRow(
          title: 'تكرار كل آية',
          subtitle: 'عدد مرات إعادة الآية الواحدة قبل الانتقال للتي تليها',
          value: ayahRepeat,
          onChanged: (val) => setState(() => ayahRepeat = val),
        ),

        // 2. تكرار المقطع / الربع كاملاً
        _buildCounterRow(
          title: 'تكرار المقطع بالكامل',
          subtitle: 'إعادة الورد كاملاً بعد إتمام تكرار آياته',
          value: rangeRepeat,
          onChanged: (val) => setState(() => rangeRepeat = val),
        ),

        // 3. فاصل زمني للترديد الذهني
        _buildCounterRow(
          title: 'مهلة الترديد خلف الشيخ',
          subtitle: 'انتظار صامت بالثواني لترديد الآية غيباً',
          value: delaySeconds,
          min: 0,
          max: 15,
          onChanged: (val) => setState(() => delaySeconds = val),
        ),

        const SizedBox(height: 18),
        FilledButton.icon(
          icon: const Icon(Icons.check_rounded),
          label: const Text('اعتماد الإعدادات'),
```

```
            style: FilledButton.styleFrom(padding: const EdgeInsets.symmetric(vertical: 14)),
            onPressed: () {
              widget.onApplySettings(ayahRepeat, rangeRepeat, delaySeconds);
              Navigator.pop(context);
            },
          ),
        ],
      ),
    );
  }
}
```

ثانياً: خريطة بيانات القراء ومجلدات السيرفرات (Reciters Data Map)

تعتمد التلاوات على سيرفرات **EveryAyah CDN** حيث توفر ملفات MP3 ؛ {رقم السورة 3 خانات}{رقم الآية 3 خانات}.mp3 مقسمة ومفهرسة لكل آية بتسمية موحدة: (مثلاً: الفاتحة 1 تكون 001001.mp3، والبقرة 255 تكون 002255.mp3).

نموذج تعريف القارئ (reciter_model.dart)

```
enum QuranRecitationStyle { murattal, mujawwad, muallim }

class Reciter {
  final String id;
  final String nameAr;
  final String subfolder;
  final QuranRecitationStyle style;
  final String bitrate;
  final String description;

  const Reciter({
    required this.id,
    required this.nameAr,
    required this.subfolder,
    required this.style,
    required this.bitrate,
    required this.description,
  });

  String getAyahUrl(int surah, int ayah) {
    final s = surah.toString().padLeft(3, '0');
    final a = ayah.toString().padLeft(3, '0');
    return 'https://everyayah.com/data/$subfolder/$s$a.mp3';
  }
}
```

قائمة القراء المعتمدين والمناسبين للحفظ والمراجعة (reciters_dataset.dart)

```
final List<Reciter> availableReciters = [
  // 1. المصاحف المرتلة المعيارية للحفظ والاتقان
  const Reciter(
    id: 'husary_128',
    nameAr: 'محمود خليل الحصري',
    subfolder: 'Husary_128kbps',
    style: QuranRecitationStyle.murattal,
    bitrate: '128kbps',
    description: 'أفضل مصحف لضبط مخارج الحروف وأحكام التجويد للحفظ المتقن.',
  ),
  const Reciter(
    id: 'minshawi_murattal_128',
    nameAr: 'محمد صديق المنشاوي (مرتل)',
    subfolder: 'Minshawy_Murattal_128kbps',
    style: QuranRecitationStyle.murattal,
    bitrate: '128kbps',
    description: 'قراءة هادئة ومتأنية تساعد على ترسيخ الحفظ في الذاكرة.',
  ),
  const Reciter(
    id: 'hudhaify_128',
    nameAr: 'علي بن عبد الرحمن الحذيفي',
    subfolder: 'Hudhaify_128kbps',
    style: QuranRecitationStyle.murattal,
    bitrate: '128kbps',
    description: 'تلاوة بطيئة وبفواصل واضحة مناسبة جداً لنظام الترديد.',
  ),
```

```
  // 2. المصحف المعلم (الترديد التلقائي)
  const Reciter(
    id: 'husary_muallim',
    nameAr: 'محمود خليل الحصري (المصحف المعلم)',
    subfolder: 'Husary_Muallim_128kbps',
    style: QuranRecitationStyle.muallim,
    bitrate: '128kbps',
    description: 'قراءة الشيخ تليها وقفة مخصصة لترديد الطالب.',
  ),
  const Reciter(
    id: 'minshawi_teacher',
    nameAr: 'محمد صديق المنشاوي (المعلم مع أطفال)',
    subfolder: 'Minshawy_Teacher_128kbps',
    style: QuranRecitationStyle.muallim,
    bitrate: '128kbps',
    description: 'ترديد أطفال خلف الشيخ، ممتاز للحفظ العائلي والناشئة.',
  ),

  // 3. التلاوات السريعة للمراجعة وتثبيت الورد
  const Reciter(
    id: 'afasy_128',
    nameAr: 'مشاري بن راشد العفاسي',
    subfolder: 'Alafasy_128kbps',
    style: QuranRecitationStyle.murattal,
    bitrate: '128kbps',
    description: 'إيقاع تلاوة سلس ومناسب للمراجعة السريعة للأرباع السابقة.',
  ),
  const Reciter(
    id: 'ghamadi_40',
    nameAr: 'سعد الغامدي',
    subfolder: 'Ghamadi_40kbps',
    style: QuranRecitationStyle.murattal,
    bitrate: '40kbps',
    description: 'ملفات خفيفة جداً وسريعة التحميل لتوفير باقة الإنترنت والمساحة.',
  ),
  const Reciter(
    id: 'ajamy_128',
    nameAr: 'أحمد بن علي العجمي',
    subfolder: 'Ahmed_ibn_Ali_al-Ajamy_128kbps_ketaballah.net',
    style: QuranRecitationStyle.murattal,
    bitrate: '128kbps',
    description: 'نبرة صوتية حماسية ومحببة للعديد من الحفاظ.',
  ),

  // 4. التلاوات المجودة للتدبر وضبط المقامات
  const Reciter(
    id: 'abdulbasit_mujawwad_128',
    nameAr: 'عبد الباسط عبد الصمد (مجود)',
    subfolder: 'Abdul_Basit_Mujawwad_128kbps',
    style: QuranRecitationStyle.mujawwad,
    bitrate: '128kbps',
    description: 'التلاوة المجودة المشهورة لإتقان الوقف والابتداء والمدود.',
  ),
  const Reciter(
    id: 'minshawi_mujawwad_192',
    nameAr: 'محمد صديق المنشاوي (مجود)',
    subfolder: 'Minshawy_Mujawwad_192kbps',
    style: QuranRecitationStyle.mujawwad,
    bitrate: '192kbps',
    description: 'أعلى دقة صوتية للتلاوة المجودة الخاشعة.',
  ),
];
```

لإرسال أحداث التكرار ومزامنتها لحظياً مع تظليل الآية داخل صفحة المصحف؛ هل (Controller / Cubit) عبر فئة تحكم `just_audio` بمكتبة `MiniPlayerWidget` الخطوة التالية هي ربط الـ `AudioPlayerCubit` ترغب في كتابة كود الـ؟

User prompt: نعم

Response: إليك تطبيق إدارة حالة المشغل الصوتي باستخدام **Bloc / Cubit**، والذي يربط بين إعدادات التكرار، والتحقق من التخزين المحلي (Offline/Online)، وتحديث الآية النشطة لحظياً لتظليلها في المصحف:

1. حالات المشغل الصوتي (audio_player_state.dart)

```
import 'package:equatable/equatable.dart';
import 'reciter_model.dart';

enum AudioStatus { initial, loading, playing, paused, stopped, error }

class AudioPlayerState extends Equatable {
  final AudioStatus status;
  final Reciter selectedReciter;
  final int currentSurah;
  final int currentAyah;
  final String currentAyahText;
  final int currentRepeatCount;      // كم مرة تكررت الآية الحالية حتى الآن
  final int targetAyahRepeat;        // إجمالي مرات تكرار كل آية
  final int currentRangeLoop;        // كم مرة تكرر المقطع بالكامل
  final int targetRangeRepeat;       // إجمالي مرات تكرار المقطع
  final int delaySeconds;            // المهلة بين الآيات
  final bool isDownloaded;           // هل الآية الحالية محملة أوفلاين
  final String? errorMessage;

  const AudioPlayerState({
    required this.status,
    required this.selectedReciter,
    required this.currentSurah,
    required this.currentAyah,
    required this.currentAyahText,
    this.currentRepeatCount = 1,
    this.targetAyahRepeat = 3,
    this.currentRangeLoop = 1,
    this.targetRangeRepeat = 1,
    this.delaySeconds = 0,
    this.isDownloaded = false,
    this.errorMessage,
  });

  factory AudioPlayerState.initial(Reciter defaultReciter) {
    return AudioPlayerState(
      status: AudioStatus.initial,
      selectedReciter: defaultReciter,
      currentSurah: 1,
      currentAyah: 1,
      currentAyahText: '',
    );
  }

  AudioPlayerState copyWith({
    AudioStatus? status,
    Reciter? selectedReciter,
    int? currentSurah,
    int? currentAyah,
    String? currentAyahText,
    int? currentRepeatCount,
    int? targetAyahRepeat,
    int? currentRangeLoop,
    int? targetRangeRepeat,
    int? delaySeconds,
    bool? isDownloaded,
    String? errorMessage,
  }) {
    return AudioPlayerState(
      status: status ?? this.status,
      selectedReciter: selectedReciter ?? this.selectedReciter,
      currentSurah: currentSurah ?? this.currentSurah,
      currentAyah: currentAyah ?? this.currentAyah,
      currentAyahText: currentAyahText ?? this.currentAyahText,
      currentRepeatCount: currentRepeatCount ?? this.currentRepeatCount,
      targetAyahRepeat: targetAyahRepeat ?? this.targetAyahRepeat,
      currentRangeLoop: currentRangeLoop ?? this.currentRangeLoop,
      targetRangeRepeat: targetRangeRepeat ?? this.targetRangeRepeat,
      delaySeconds: delaySeconds ?? this.delaySeconds,
      isDownloaded: isDownloaded ?? this.isDownloaded,
      errorMessage: errorMessage ?? this.errorMessage,
    );
```

```
  }

  @override
  List<Object?> get props => [
        status,
        selectedReciter,
        currentSurah,
        currentAyah,
        currentAyahText,
        currentRepeatCount,
        targetAyahRepeat,
        currentRangeLoop,
        targetRangeRepeat,
        delaySeconds,
        isDownloaded,
        errorMessage,
      ];
}
```

2. محرك التحكم والتكرار (audio_player_cubit.dart)

يدير هذا الـ Cubit خوارزمية التكرار المتداخلة (تكرار الآية، ثم مهلة الصمت، ثم الانتقال للآية التالية، ثم تكرار المقطع بالكامل):

```
import 'dart:async';
import 'package:flutter_bloc/flutter_bloc.dart';
import 'package:just_audio/just_audio.dart';
import 'audio_player_state.dart';
import 'reciter_model.dart';
import 'audio_source_resolver.dart';

class AyahItem {
  final int surah;
  final int ayah;
  final String text;

  const AyahItem({required this.surah, required this.ayah, required this.text});
}

class AudioPlayerCubit extends Cubit<AudioPlayerState> {
  final AudioPlayer _audioPlayer = AudioPlayer();
  StreamSubscription? _playerStateSubscription;

  List<AyahItem> _currentRangeList = [];
  int _currentIndex = 0;
  bool _isManualStop = false;

  AudioPlayerCubit(Reciter defaultReciter) : super(AudioPlayerState.initial(defaultReciter)) {
    _initAudioStreams();
  }

  void _initAudioStreams() {
    _playerStateSubscription = _audioPlayer.playerStateStream.listen((playerState) {
      if (playerState.processingState == ProcessingState.completed && !_isManualStop) {
        _handleAyahCompletion();
      }
    });
  }

  // تحميل وتشغيل ورد اليوم (نطاق آيات ربع أو صفحة)
  Future<void> loadAndPlayRange({
    required List<AyahItem> ayahs,
    int? customAyahRepeat,
    int? customRangeRepeat,
    int? customDelaySeconds,
  }) async {
    if (ayahs.isEmpty) return;

    _isManualStop = false;
    _currentRangeList = ayahs;
    _currentIndex = 0;

    emit(state.copyWith(
      status: AudioStatus.loading,
      targetAyahRepeat: customAyahRepeat ?? state.targetAyahRepeat,
```

```
    targetRangeRepeat: customRangeRepeat ?? state.targetRangeRepeat,
    delaySeconds: customDelaySeconds ?? state.delaySeconds,
    currentRepeatCount: 1,
    currentRangeLoop: 1,
  ));

  await _playCurrentAyah();
}

// تشغيل الآية المحددة الحالية
Future<void> _playCurrentAyah() async {
  if (_currentIndex >= _currentRangeList.length) return;

  final currentItem = _currentRangeList[_currentIndex];

  // التحقق هل الملف متوفر أوفلاين
  final localFile = await AudioSourceResolver.getLocalFile(
    reciterId: state.selectedReciter.id,
    surah: currentItem.surah,
    ayah: currentItem.ayah,
  );
  final hasOffline = await localFile.exists();

  emit(state.copyWith(
    currentSurah: currentItem.surah,
    currentAyah: currentItem.ayah,
    currentAyahText: currentItem.text,
    isDownloaded: hasOffline,
    status: AudioStatus.loading,
  ));

  try {
    final audioSource = await AudioSourceResolver.resolveAudioSource(
      reciterId: state.selectedReciter.id,
      reciterSubfolder: state.selectedReciter.subfolder,
      surah: currentItem.surah,
      ayah: currentItem.ayah,
    );

    await _audioPlayer.setAudioSource(audioSource);
    await _audioPlayer.play();

    emit(state.copyWith(status: AudioStatus.playing));
  } catch (e) {
    emit(state.copyWith(
      status: AudioStatus.error,
      errorMessage: 'فشل تشغيل التلاوة: ${e.toString()}',
    ));
  }
}

// خوارزمية التكرار والانتقال الذكي
Future<void> _handleAyahCompletion() async {
  // 1. هل ما زال هناك تكرارات لنفس الآية؟
  if (state.currentRepeatCount < state.targetAyahRepeat) {
    await _applyIntervalDelay();
    if (_isManualStop) return;

    emit(state.copyWith(currentRepeatCount: state.currentRepeatCount + 1));
    await _audioPlayer.seek(Duration.zero);
    await _audioPlayer.play();
    return;
  }

  // 2. انتهى تكرار الآية -> الانتقال للآية التالية في المقطع
  if (_currentIndex + 1 < _currentRangeList.length) {
    await _applyIntervalDelay();
    if (_isManualStop) return;

    _currentIndex++;
    emit(state.copyWith(currentRepeatCount: 1));
    await _playCurrentAyah();
    return;
  }
```

```
  // 3. انتهت جميع آيات المقطع -> فحص تكرار المقطع كاملاً
  if (state.currentRangeLoop < state.targetRangeRepeat) {
    await _applyIntervalDelay();
    if (_isManualStop) return;

    _currentIndex = 0;
    emit(state.copyWith(
      currentRepeatCount: 1,
      currentRangeLoop: state.currentRangeLoop + 1,
    ));
    await _playCurrentAyah();
    return;
  }

  // 4. اكتمل ورد التسميع والتكرار بالكامل
  emit(state.copyWith(status: AudioStatus.stopped));
}

// تطبيق مهلة الترديد الصامت إن وجدت
Future<void> _applyIntervalDelay() async {
  if (state.delaySeconds > 0) {
    emit(state.copyWith(status: AudioStatus.paused));
    await Future.delayed(Duration(seconds: state.delaySeconds));
  }
}

// أزرار التحكم في التشغيل
Future<void> togglePlayPause() async {
  if (state.status == AudioStatus.playing) {
    await _audioPlayer.pause();
    emit(state.copyWith(status: AudioStatus.paused));
  } else if (state.status == AudioStatus.paused) {
    await _audioPlayer.play();
    emit(state.copyWith(status: AudioStatus.playing));
  } else if (state.status == AudioStatus.stopped && _currentRangeList.isNotEmpty) {
    await loadAndPlayRange(ayahs: _currentRangeList);
  }
}

Future<void> stop() async {
  _isManualStop = true;
  await _audioPlayer.stop();
  emit(state.copyWith(status: AudioStatus.stopped));
}

// تغيير الشيخ وإعادة تشغيل الآية الحالية بصوته فوراً
Future<void> changeReciter(Reciter newReciter) async {
  if (newReciter.id == state.selectedReciter.id) return;

  emit(state.copyWith(selectedReciter: newReciter));
  if (state.status == AudioStatus.playing || state.status == AudioStatus.paused) {
    await _playCurrentAyah();
  }
}

// تحديث إعدادات التكرار أثناء التشغيل
void updateSettings({
  required int ayahRepeat,
  required int rangeRepeat,
  required int delay,
}) {
  emit(state.copyWith(
    targetAyahRepeat: ayahRepeat,
    targetRangeRepeat: rangeRepeat,
    delaySeconds: delay,
  ));
}

@override
Future<void> close() {
  _playerStateSubscription?.cancel();
  _audioPlayer.dispose();
  return super.close();
```

```
  }
}
```

3. ربط الـ Cubit بالواجهة وتظليل الآية النشطة (Integration)

لتظليل الآية أثناء تشغيلها وتثبيت الـ AudioPlayerState في شاشة المصحف أو جدول الورد اليومي، يتم الاستماع لـ MiniPlayer:

```
Scaffold(
  body: BlocBuilder<AudioPlayerCubit, AudioPlayerState>(
    builder: (context, state) {
      return ListView.builder(
        itemCount: dailyAyahs.length,
        itemBuilder: (context, index) {
          final ayah = dailyAyahs[index];
          final isHighlighted = (ayah.surah == state.currentSurah && ayah.ayah == state.currentAyah);

          return Container(
            color: isHighlighted ? Colors.amber.withOpacity(0.2) : Colors.transparent,
            padding: const EdgeInsets.symmetric(horizontal: 16, vertical: 8),
            child: Text(
              ayah.text,
              style: const TextStyle(fontFamily: 'UthmanicHafs', fontSize: 20),
            ),
          );
        },
      );
    },
  ),
  bottomNavigationBar: BlocBuilder<AudioPlayerCubit, AudioPlayerState>(
    builder: (context, state) {
      if (state.status == AudioStatus.initial) return const SizedBox.shrink();

      return MiniPlayerWidget(
        reciterName: state.selectedReciter.nameAr,
        currentAyahText: state.currentAyahText,
        isPlaying: state.status == AudioStatus.playing,
        isDownloaded: state.isDownloaded,
        currentRepeat: state.currentRepeatCount,
        targetRepeat: state.targetAyahRepeat,
        onPlayPause: () => context.read<AudioPlayerCubit>().togglePlayPause(),
        onOpenControls: () {
          showModalBottomSheet(
            context: context,
            isScrollControlled: true,
            builder: (_) => AudioSettingsBottomSheet(
              initialAyahRepeat: state.targetAyahRepeat,
              initialRangeRepeat: state.targetRangeRepeat,
              initialDelaySeconds: state.delaySeconds,
              onApplySettings: (ayahRep, rangeRep, delay) {
                context.read<AudioPlayerCubit>().updateSettings(
                  ayahRepeat: ayahRep,
                  rangeRepeat: rangeRep,
                  delay: delay,
                );
              },
            ),
          );
        },
      );
    },
  ),
);
```

الخطوة التالية هي بناء جدول خطة الأرباع كاملاً داخل التطبيق وربط علامة "تم الحفظ" بتسجيل الإنجاز وتفعيل يوم الجمعة للمراجعة؛ هل نبدأ بتوليد جدول الـ 240 ربعاً مع قواعد الربط؟

User prompt: نعم

Response: 1. هيكل بيانات الأرباع المرجعي (QuranQuarterMetadata)

يحتوي القرآن الكريم على **240 ربعاً** موزعة على 30 جزءاً (بمعدل 8 أرباع لكل جزء). لبناء المولد وتوليد جدول مطابق للجداول المرفقة، نعتمد نموذج بيانات خفيف يحدد بداية ونهاية كل ربع:

```
class QuranQuarter {
  final int id;              // من 1 إلى 240
  final int surahNumber;
  final String surahName;
  final int startAyah;
  final int endAyah;
  final String openingText;  // مطلع الربع (مثل: إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي...)
  final int juz;
  final int page;

  const QuranQuarter({
    required this.id,
    required this.surahNumber,
    required this.surahName,
    required this.startAyah,
    required this.endAyah,
    required this.openingText,
    required this.juz,
    required this.page,
  });
}
```

عينة من بيانات البدايات المتوافقة مع الورقة الأولى:

```
final List<QuranQuarter> quranQuartersDataset = [
  const QuranQuarter(
    id: 1,
    surahNumber: 1,
    surahName: 'الفاتحة',
    startAyah: 1,
    endAyah: 7,
    openingText: 'بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ',
    juz: 1,
    page: 1,
  ),
  const QuranQuarter(
    id: 2,
    surahNumber: 2,
    surahName: 'البقرة',
    startAyah: 26,
    endAyah: 43,
    openingText: 'إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا...',
    juz: 1,
    page: 5,
  ),
  const QuranQuarter(
    id: 3,
    surahNumber: 2,
    surahName: 'البقرة',
    startAyah: 44,
    endAyah: 59,
    openingText: 'أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ...',
    juz: 1,
    page: 7,
  ),
  const QuranQuarter(
    id: 4,
    surahNumber: 2,
    surahName: 'البقرة',
    startAyah: 60,
    endAyah: 74,
    openingText: 'وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ...',
    juz: 1,
    page: 9,
  ),
  const QuranQuarter(
    id: 5,
    surahNumber: 2,
    surahName: 'البقرة',
    startAyah: 75,
    endAyah: 91,
    openingText: 'أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ...',
    juz: 1,
    page: 11,
```

```
  ),
  const QuranQuarter(
    id: 6,
    surahNumber: 2,
    surahName: 'البقرة',
    startAyah: 92,
    endAyah: 105,
    openingText: 'وَلَقَدْ جَاءَكُم مُّوسَىٰ...',
    juz: 1,
    page: 14,
  ),
  // وهكذا لباقي الـ 240 ربعاً...
];
```

2. خوارزمية توليد جدول الخطة الأسبوعية (PlanScheduleGenerator)

تعتمد الخطة المرفقة على نمط أسبوعي صارم:

- **الأيام 1 إلى 6 (السبت - الخميس):** حفظ ربع جديد يومياً.
- **اليوم 7 (الجمعة):** مراجعة الأرباع الستة المنجزة خلال الأسبوع.
- إجمالي أيام الخطة: **280 يوماً** (40 أسبوعاً × 7 أيام = 240 ربع حفظ + 40 يوم مراجعة أسبوعية).

```
enum TaskType { memorize, weeklyReview }
enum TaskStatus { pending, done, notDone }

class ScheduledDayItem {
  final int dayNumber;          // م (1 إلى 280)
  final String dayName;         // السبت، الأحد ... الجمعة
  final DateTime scheduledDate; // التاريخ التقويمي
  final TaskType type;
  final QuranQuarter? quarter;  // ممتلئ إذا كان حفظاً جديداً
  final List<QuranQuarter> reviewQuarters; // قائمة أرباع الأسبوع في يوم الجمعة
  TaskStatus status;

  ScheduledDayItem({
    required this.dayNumber,
    required this.dayName,
    required this.scheduledDate,
    required this.type,
    this.quarter,
    this.reviewQuarters = const [],
    this.status = TaskStatus.pending,
  });
}

class PlanScheduleGenerator {
  static const List<String> weekDayNames = [
    'السبت',
    'الأحد',
    'الإثنين',
    'الثلاثاء',
    'الأربعاء',
    'الخميس',
    'الجمعة',
  ];

  static List<ScheduledDayItem> generateQuarterPlan({
    required List<QuranQuarter> allQuarters,
    required DateTime startDate, // يفضل أن يكون يوم سبت
  }) {
    List<ScheduledDayItem> schedule = [];
    int quarterIndex = 0;
    int currentDayCount = 1;
    DateTime currentDate = startDate;

    while (quarterIndex < allQuarters.length) {
      List<QuranQuarter> currentWeekQuarters = [];

      // توليد 6 أيام حفظ (السبت إلى الخميس)
      for (int i = 0; i < 6; i++) {
        if (quarterIndex >= allQuarters.length) break;

        final q = allQuarters[quarterIndex];
```

```
        currentWeekQuarters.add(q);

        schedule.add(ScheduledDayItem(
          dayNumber: currentDayCount,
          dayName: weekDayNames[i],
          scheduledDate: currentDate,
          type: TaskType.memorize,
          quarter: q,
          status: TaskStatus.pending,
        ));

        currentDayCount++;
        currentDate = currentDate.add(const Duration(days: 1));
        quarterIndex++;
      }

      // توليد يوم الجمعة (مراجعة حصاد الأسبوع)
      schedule.add(ScheduledDayItem(
        dayNumber: currentDayCount,
        dayName: weekDayNames[6], // الجمعة
        scheduledDate: currentDate,
        type: TaskType.weeklyReview,
        reviewQuarters: List.from(currentWeekQuarters),
        status: TaskStatus.pending,
      ));

      currentDayCount++;
      currentDate = currentDate.add(const Duration(days: 1));
    }

    return schedule;
  }
}
```

3. واجهة جدول الحفظ الشبيهة بالتصميم المرفق (QuarterTableScreen)

تم تصميم الشاشة بأسلوب البطاقات الجدولية لعرض الأعمدة (م, اليوم, التاريخ, السورة, بداية الربع, وخانتي الاختيار تم / لم يتم):

```
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:intl/intl.dart';

class QuarterTableScreen extends StatefulWidget {
  final List<ScheduledDayItem> schedule;

  const QuarterTableScreen({super.key, required this.schedule});

  @override
  State<QuarterTableScreen> createState() => _QuarterTableScreenState();
}

class _QuarterTableScreenState extends State<QuarterTableScreen> {
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: const Text('جدول حفظ القرآن في عام (ربع يومياً)'),
        centerTitle: true,
      ),
      body: ListView.separated(
        padding: const EdgeInsets.all(8),
        itemCount: widget.schedule.length,
        separatorBuilder: (_, __) => const SizedBox(height: 4),
        itemBuilder: (context, index) {
          final item = widget.schedule[index];

          // 1. تصميم صف مراجعة يوم الجمعة
          if (item.type == TaskType.weeklyReview) {
            return Container(
              padding: const EdgeInsets.symmetric(vertical: 10, horizontal: 12),
              decoration: BoxDecoration(
                color: Colors.pink.shade50,
                borderRadius: BorderRadius.circular(8),
                border: Border.all(color: Colors.pink.shade200),
              ),
```

```
          child: Row(
            children: [
              SizedBox(width: 32, child: Text('${item.dayNumber}', style: const TextStyle(fontWeight: FontWeight.bol
              Text(item.dayName, style: const TextStyle(fontWeight: FontWeight.bold, color: Colors.pink)),
              const SizedBox(width: 8),
              Text(
                DateFormat('MM/dd').format(item.scheduledDate),
                style: const TextStyle(fontSize: 11, color: Colors.grey),
              ),
              const Spacer(),
              const Icon(Icons.favorite, size: 16, color: Colors.pinkAccent),
              const SizedBox(width: 6),
              const Text('مراجعة حفظ الأسبوع', style: TextStyle(fontWeight: FontWeight.bold, color: Colors.pink)),
              const Spacer(),
              _buildStatusToggles(item),
            ],
          ),
        );
      }

      // 2. تصميم صف الحفظ اليومي للربع
      return Card(
        elevation: 0.5,
        margin: EdgeInsets.zero,
        child: Padding(
          padding: const EdgeInsets.symmetric(vertical: 8, horizontal: 8),
          child: Row(
            children: [
              // عمود الرقم واليوم والتاريخ
              SizedBox(
                width: 75,
                child: Column(
                  crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
                  children: [
                    Text('#${item.dayNumber} ${item.dayName}', style: const TextStyle(fontWeight: FontWeight.bold, f
                    Text(DateFormat('yyyy/MM/dd').format(item.scheduledDate), style: const TextStyle(fontSize: 10, c
                  ],
                ),
              ),
              const VerticalDivider(),

              // اسم السورة ومطلع الربع
              Expanded(
                child: Column(
                  crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
                  children: [
                    Container(
                      padding: const EdgeInsets.symmetric(horizontal: 6, vertical: 2),
                      decoration: BoxDecoration(
                        color: Colors.grey.shade200,
                        borderRadius: BorderRadius.circular(4),
                      ),
                      child: Text(item.quarter!.surahName, style: const TextStyle(fontSize: 11, fontWeight: FontWeig
                    ),
                    const SizedBox(height: 4),
                    Text(
                      item.quarter!.openingText,
                      style: const TextStyle(fontFamily: 'UthmanicHafs', fontSize: 13),
                      maxLines: 1,
                      overflow: TextOverflow.ellipsis,
                    ),
                  ],
                ),
              ),

              // خانات الاختيار (تم / لم يتم)
              _buildStatusToggles(item),
            ],
          ),
        ),
      );
    },
  ),
);
```

```
  }

  Widget _buildStatusToggles(ScheduledDayItem item) {
    return Row(
      mainAxisSize: MainAxisSize.min,
      children: [
        // زر تم
        InkWell(
          onTap: () {
            setState(() {
              item.status = (item.status == TaskStatus.done) ? TaskStatus.pending : TaskStatus.done;
            });
          },
          child: Container(
            width: 38,
            height: 32,
            alignment: Alignment.center,
            decoration: BoxDecoration(
              color: item.status == TaskStatus.done ? Colors.teal : Colors.transparent,
              border: Border.all(color: Colors.teal),
              borderRadius: const BorderRadius.horizontal(right: Radius.circular(6)),
            ),
            child: Text(
              'تم',
              style: TextStyle(
                fontSize: 11,
                color: item.status == TaskStatus.done ? Colors.white : Colors.teal,
                fontWeight: FontWeight.bold,
              ),
            ),
          ),
        ),

        // زر لم يتم
        InkWell(
          onTap: () {
            setState(() {
              item.status = (item.status == TaskStatus.notDone) ? TaskStatus.pending : TaskStatus.notDone;
            });
          },
          child: Container(
            width: 48,
            height: 32,
            alignment: Alignment.center,
            decoration: BoxDecoration(
              color: item.status == TaskStatus.notDone ? Colors.red.shade400 : Colors.transparent,
              border: Border.all(color: Colors.red.shade300),
              borderRadius: const BorderRadius.horizontal(left: Radius.circular(6)),
            ),
            child: Text(
              'لم يتم',
              style: TextStyle(
                fontSize: 11,
                color: item.status == TaskStatus.notDone ? Colors.white : Colors.red.shade400,
                fontWeight: FontWeight.bold,
              ),
            ),
          ),
        ),
      ],
    );
  }
}
```

4. الربط التلقائي بين الجدول ومشغل الصوت (Table-to-Player Integration)

عند نقر المستخدم على أي صف في الجدول:

1. يتم استخراج السورة ونطاق الآيات للربع المحدد (`startAyah` إلى `endAyah`).
2. تحويل الآيات إلى قائمة `List<AyahItem>`.
3. استدعاء `context.read<AudioPlayerCubit>().loadAndPlayRange(ayahs: ...)`.
4. يفتح مشغل الصوت التكراري فوراً ليبدأ القارئ المختار بالتلاوة والترديد.

هل تود الآن إضافة خوارزمية **التعويض التلقائي** (بحيث إذا وضع المستخدم علامة "لم يتم" يعيد التطبيق موازنة الأيام تلقائياً)، أم تفضل إضافة إحصائيات ونسبة مئوية لإنجاز الخطة؟

User prompt: أفضل إضافة إحصائيات ونسبة مئوية لإنجاز الخطة مع عمل مؤشر عدد أيام التأخير واقتراحات للتعويض

Response: لتحويل متابعة الحفظ من مجرد قائمة ثابتة إلى لوحة تحكم ذكية وديناميكية، نقسم المنطق إلى جزأين:

1. **محرك الحسابات الإحصائية وتحليل التأخير (`PlanAnalyticsEngine`)**: يحسب الإنجاز الفعلي، ومعدل الالتزام، وأيام التأخير، ويولد خطط تعويض مرنة.
2. **واجهة لوحة القيادة الذكية (`AnalyticsHeaderWidget`)**: تعرض المؤشرات الحيوية مع بطاقة تفاعلية لحلول التعويض في حال وجود تأخير.

أولاً: محرك حسابات الإحصائيات والتأخير والتعويض

يعتمد الحساب على مقارنة **تاريخ اليوم الفعلي** بالتاريخ المجدول للمهام، وحصر الأوراد المتأخرة (سواء سُجلت "لم يتم" أو تُركت معلقة وتجاوزها التاريخ):

```
enum CompensationStrategy {
  intensiveWeekend, // تعويض في يوم الجمعة المخصص للمراجعة
  splitOverDays,    // تقسيم الربع المتأخر بمعدل نصف ربع إضافي يومياً
  shiftSchedule,    // إزاحة الجدول الزمني بالكامل للأمام
}

class CompensationSuggestion {
  final CompensationStrategy strategy;
  final String title;
  final String description;
  final String actionLabel;

  CompensationSuggestion({
    required this.strategy,
    required this.title,
    required this.description,
    required this.actionLabel,
  });
}

class PlanAnalyticsResult {
  final int totalTasks;
  final int completedTasks;
  final int missedTasks;
  final int remainingTasks;
  final double completionPercentage;
  final int delayDaysCount;
  final List<ScheduledDayItem> delayedQuarters;
  final List<CompensationSuggestion> suggestions;

  PlanAnalyticsResult({
    required this.totalTasks,
    required this.completedTasks,
    required this.missedTasks,
    required this.remainingTasks,
    required this.completionPercentage,
    required this.delayDaysCount,
    required this.delayedQuarters,
    required this.suggestions,
  });
}

class PlanAnalyticsEngine {
  static PlanAnalyticsResult calculateAnalytics({
    required List<ScheduledDayItem> schedule,
    required DateTime now,
  }) {
    int total = schedule.length;
    int completed = 0;
    int missed = 0;
    List<ScheduledDayItem> delayedItems = [];

    final today = DateTime(now.year, now.month, now.day);

    for (var item in schedule) {
      final itemDate = DateTime(
        item.scheduledDate.year,
        item.scheduledDate.month,
```

```
        item.scheduledDate.day,
      );

      if (item.status == TaskStatus.done) {
        completed++;
      } else if (item.status == TaskStatus.notDone) {
        missed++;
        delayedItems.add(item);
      } else if (item.status == TaskStatus.pending && itemDate.isBefore(today)) {
        // فات موعدها ولم تنجز بعد
        missed++;
        delayedItems.add(item);
      }
    }

    int remaining = total - completed;
    double percentage = total > 0 ? (completed / total) * 100 : 0.0;
    int delayDays = delayedItems.length;

    // توليد مقترحات التعويض بناءً على حجم التأخير
    List<CompensationSuggestion> suggestions = [];
    if (delayDays > 0) {
      if (delayDays <= 2) {
        // تأخير خفيف (ربع أو ربعان): التعويض في يوم المراجعة الأسبوعي (الجمعة)
        suggestions.add(CompensationSuggestion(
          strategy: CompensationStrategy.intensiveWeekend,
          title: 'دمج الورد في يوم الجمعة',
          description: 'لديك $delayDays ربع متأخر فقط؛ يمكنك استغلال يوم الجمعة (المخصص لمراجعة الأسبوع) لتعويضها وتثبيتها.',
          actionLabel: 'ترحيل إلى الجمعة القادمة',
        ));
      }

      if (delayDays >= 2 && delayDays <= 6) {
        // تأخير متوسط: تجزئة الربع المتأخر على الأيام القادمة
        suggestions.add(CompensationSuggestion(
          strategy: CompensationStrategy.splitOverDays,
          title: 'خطة التوزيع التدريجي',
          description: 'سيتم توزيع الأرباع المتأخرة بمعدل نصف ربع إضافي يومياً مع وردك المعتاد لتعويض التأخير خلال ${(delayDays * 2)} أيام دون إجهاد.',
          actionLabel: 'تفعيل التوزيع التدريجي',
        ));
      }

      // خيار الإزاحة العامة للجدول متاح دائماً لمنع الضغط النفسي
      suggestions.add(CompensationSuggestion(
        strategy: CompensationStrategy.shiftSchedule,
        title: 'إعادة جدولة وضبط التواريخ',
        description: 'إزاحة تواريخ الخطة بمقدار $delayDays أيام للأمام بحيث يصبح المقطع المتأخر هو ورد اليوم دون تراكم.',
        actionLabel: 'إزاحة التواريخ بمقدار $delayDays أيام',
      ));
    }

    return PlanAnalyticsResult(
      totalTasks: total,
      completedTasks: completed,
      missedTasks: missed,
      remainingTasks: remaining,
      completionPercentage: percentage,
      delayDaysCount: delayDays,
      delayedQuarters: delayedItems,
      suggestions: suggestions,
    );
  }
}
```

ثانياً: واجهة مؤشرات الإنجاز وبطاقة التعويض الذكية

توضع هذه اللوحة أعلى شاشة جدول الحفظ (QuarterTableScreen) لتعطي ملخصاً بصرياً فورياً:

```
import 'package:flutter/material.dart';

class PlanDashboardHeader extends StatelessWidget {
  final PlanAnalyticsResult analytics;
  final Function(CompensationStrategy) onApplyCompensation;
```

```
const PlanDashboardHeader({
  super.key,
  required this.analytics,
  required this.onApplyCompensation,
});

@override
Widget build(BuildContext context) {
  return Container(
    margin: const EdgeInsets.all(12),
    padding: const EdgeInsets.all(16),
    decoration: BoxDecoration(
      color: Colors.white,
      borderRadius: BorderRadius.circular(16),
      boxShadow: [
        BoxShadow(
          color: Colors.black.withOpacity(0.04),
          blurRadius: 10,
          offset: const Offset(0, 4),
        ),
      ],
    ),
    child: Column(
      crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
      children: [
        // 1. نسبة الإنجاز وشريط التقدم
        Row(
          mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.spaceBetween,
          children: [
            const Text(
              'مؤشر تقدم الختمة السنوية',
              style: TextStyle(fontWeight: FontWeight.bold, fontSize: 14),
            ),
            Text(
              '${analytics.completionPercentage.toStringAsFixed(1)}%',
              style: TextStyle(
                fontWeight: FontWeight.bold,
                fontSize: 16,
                color: Theme.of(context).primaryColor,
              ),
            ),
          ],
        ),
        const SizedBox(height: 8),
        ClipRRect(
          borderRadius: BorderRadius.circular(6),
          child: LinearProgressIndicator(
            value: analytics.completionPercentage / 100,
            minHeight: 8,
            backgroundColor: Colors.grey.shade200,
            valueColor: AlwaysStoppedAnimation<Color>(
              analytics.delayDaysCount > 3 ? Colors.orange : Colors.teal,
            ),
          ),
        ),
        const SizedBox(height: 16),

        // 2. بطاقات الإحصائيات السريعة (المنجز، المتبقي، التأخير)
        Row(
          children: [
            _buildStatCard(
              label: 'تم حفظه',
              count: '${analytics.completedTasks}',
              icon: Icons.check_circle_outline,
              color: Colors.teal,
            ),
            const SizedBox(width: 8),
            _buildStatCard(
              label: 'متبقي',
              count: '${analytics.remainingTasks}',
              icon: Icons.hourglass_empty_rounded,
              color: Colors.indigo,
            ),
            const SizedBox(width: 8),
```

```
            _buildStatCard(
              label: 'أيام التأخير',
              count: '${analytics.delayDaysCount}',
              icon: Icons.warning_amber_rounded,
              color: analytics.delayDaysCount > 0 ? Colors.redAccent : Colors.grey,
            ),
          ],
        ),

        // 3. صندوق اقتراحات التعويض (يظهر فقط إذا كان هناك تأخير)
        if (analytics.delayDaysCount > 0) ...[
          const SizedBox(height: 16),
          Container(
            padding: const EdgeInsets.all(12),
            decoration: BoxDecoration(
              color: Colors.amber.shade50,
              borderRadius: BorderRadius.circular(12),
              border: Border.all(color: Colors.amber.shade300),
            ),
            child: Column(
              crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
              children: [
                Row(
                  children: [
                    Icon(Icons.lightbulb_outline, color: Colors.amber.shade900, size: 20),
                    const SizedBox(width: 6),
                    Text(
                      'اقتراح تعويض الأيام الفائتة (${analytics.delayDaysCount})',
                      style: TextStyle(
                        fontWeight: FontWeight.bold,
                        fontSize: 13,
                        color: Colors.amber.shade900,
                      ),
                    ),
                  ],
                ),
                const SizedBox(height: 6),
                Text(
                  analytics.suggestions.first.description,
                  style: TextStyle(fontSize: 12, color: Colors.brown.shade800, height: 1.4),
                ),
                const SizedBox(height: 10),
                Align(
                  alignment: Alignment.centerLeft,
                  child: ElevatedButton.icon(
                    onPressed: () => onApplyCompensation(analytics.suggestions.first.strategy),
                    icon: const Icon(Icons.auto_fix_high, size: 16),
                    label: Text(analytics.suggestions.first.actionLabel, style: const TextStyle(fontSize: 12)),
                    style: ElevatedButton.styleFrom(
                      backgroundColor: Colors.amber.shade700,
                      foregroundColor: Colors.white,
                      padding: const EdgeInsets.symmetric(horizontal: 12, vertical: 8),
                      elevation: 0,
                    ),
                  ),
                ),
              ],
            ),
          ),
        ],
      ],
    ),
  );
}

Widget _buildStatCard({
  required String label,
  required String count,
  required IconData icon,
  required Color color,
}) {
  return Expanded(
    child: Container(
      padding: const EdgeInsets.symmetric(vertical: 10, horizontal: 8),
```

```
        decoration: BoxDecoration(
          color: color.withOpacity(0.08),
          borderRadius: BorderRadius.circular(10),
        ),
        child: Column(
          children: [
            Icon(icon, size: 20, color: color),
            const SizedBox(height: 4),
            Text(count, style: TextStyle(fontWeight: FontWeight.bold, fontSize: 16, color: color)),
            Text(label, style: const TextStyle(fontSize: 11, color: Colors.black54)),
          ],
        ),
      ),
    );
  }
}
```

ثالثاً: تنفيذ خوارزمية تطبيق التعويض (State Mutation)

عند ضغط المستخدم على زر تطبيق التعويض (مثلاً خيار "إزاحة التواريخ"):

```
void applyScheduleShift({
  required List<ScheduledDayItem> schedule,
  required int delayDays,
}) {
  bool shiftStarted = false;
  final today = DateTime.now();

  for (var item in schedule) {
    // تبدأ الإزاحة من أول عنصر غير مكتمل تجاوز تاريخه
    if (!shiftStarted && item.status != TaskStatus.done && item.scheduledDate.isBefore(today)) {
      shiftStarted = true;
    }

    if (shiftStarted && item.status != TaskStatus.done) {
      item.scheduledDate = item.scheduledDate.add(Duration(days: delayDays));
    }
  }
}
```

هذا التكامل يمنح الحافظ رؤية واضحة لمساره، ويحميه من الإحباط عند الانقطاع العارض عبر إعادة التوازن تلقائياً بضغطة زر واحدة.

User prompt: هل هناك اي اقتراحات يمكننا اضافتها

Response: لتحويل هذا التطبيق من مجرد "جدول رقمي ومُشغّل صوتي" إلى **منصة متكاملة ومساعد حفظ شخصي رائد**، هناك حزمة من الاقتراحات المبتكرة التي يمكن إضافتها لمعالجة التحديات الفعلية التي تواجه كل حافظ للقرآن:

1. أدوات التثبيت ومعالجة "عثرات الحفظ" (Memorization Deepening)

- **محرك كشف وتنبيه المتشابهات اللفظية (Mutashabihat Engine):**
  - أكبر عائق أمام الحافظ هو الخلط بين الآيات المتشابهة (مثل: ﴿وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ﴾ في البقرة مقابل ﴿وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ﴾ في الأعراف).
  - **الميزة:** عند وصول المستخدم لربع أو صفحة تحتوي على موضع متشابه، يظهر تنبيه لطيف بهامش الصفحة: *"انتبه! هذا الموضع يتشابه مع الآية كذا في سورة كذا"*، مع مقارنة بصرية بين الموضعين لضبط الفروق وحفظها بإتقان.
- **اختبارات الاستحضار السريعة (Flash Quizzes):**
  - **اختبار أوائل الأرباع والآيات:** يعرض التطبيق مطلع الربع والمطلوب ذكر رقم السورة واسمها أو العكس.
  - **اختبار إكمال نهايات الآيات (فواصل الآيات):** إخفاء آخر كلمتين من الآية لاختبار اليقظة لأسماء الله الحسنى في الفواصل (﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ أم ﴿غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾).
  - **اختبار الآية التالية:** يعرض آية عشوائية من محفوظات الأسبوع، ويطلب من المستخدم استحضار الآية التي تليها فوراً.

2. وضع "المصحف التفاعلي" للاختبار الذاتي (Active Recall Mode)

- **تعتيم النصوص التدريجي (Blinder / Masking Mode):**
  - إمكانية تعتيم الصفحة بالكامل مع بقاء مطلع كل آية فقط، وعند لمس الآية يزول التعتيم للتأكد من صحة التسميع.
- **بطاقات الربط الموضوعي والخرائط الذهنية للربع:**
  - تقسيم الربع إلى مقاطع موضوعية (مثل: قصة موسى، أحكام الصيام، دلائل القدرة)، لأن حفظ الربع بالمعنى وسياق القصة أسرع وأثبت في الذاكرة من الحفظ المجرد.

3. ربط الحفظ بالواقع اليومي (Daily Life Integration)

- **مصحف الصلوات والقيام (Prayer Recitation Planner):**
  - اقتراح توزيع ورد الحفظ اليومي (الربع أو الصفحة) على الصلوات الخمس وسنة الفجر والوتر، بحيث يُقرأ نصف الربع في ركعتي الفجر، ونصفه في الظهر، وهكذا. هذا يضمن تكرار الربع عملياً في الصلاة أكثر من 3 إلى 5 مرات يومياً دون تخصيص وقت إضافي كبير.
- **الربط مع شاشات القفل والويدجت (Lock Screen & Widgets):**
  - ويدجت على الشاشة الرئيسية يعرض:
    - مطلع ربع اليوم واسم السورة وحالة الإنجاز.
    - زر استماع سريع دون الحاجة لفتح التطبيق.
    - عداد أيام الالتزام (Streak Counter) لتحفيز الاستمرارية.

4. وضع الأعذار وتثبيت وتبريد الحفظ (Smart Pauses)

- **وضع التثبيت فقط (Review Only Mode / لا حفظ جديد):**
  - إذا شعر المستخدم بالإجهاد أو تراجع متانة الحفظ القديم، يمكنه بضغطة زر تفعيل "أسبوع تثبيت"؛ فيتوقف التطبيق مؤقتاً عن دفع أرباع جديدة للأمام، ويتحول الجدول كاملاً إلى مراجعة مكثفة لما تم حفظه سابقاً ثم يستأنف بعد ذلك بسلاسة.
- **وضع السفر والانشغال (Travel Mode):**
  - تخفيض الورد تلقائياً للنصف (مثلاً: نصف ربع يومياً أو صفحة واحدة) لفترة يحددها المستخدم (أسبوع أو أسبوعين)، لتفادي الانقطاع التام الذي غالباً ما يؤدي إلى ترك الحفظ.

5. تصدير وطباعة ومشاركة الإنجاز (Exporting & Reporting)

- **تصدير كراسة المتابعة الورقية (Export to PDF):**
  - بتصميم أنيق جاهز للطباعة يحتوي على جدول الخطة السنوية مع تواريخ المستخدم الفعلية وخانات المتابعة الورقية (مشابه تماماً للجداول المرفقة لتلبية رغبة من يحب القلم والورق بجانب التطبيق) PDF توليد ملف.
- **بطاقة إنجاز ومشاركتها (Shareable Milestones):**
  - توليد صورة بطاقة ملهمة عند إتمام سورة أو جزء أو ختمة ربع سنوية لمشاركتها مع العائلة أو مجموعات الحفظ تحفيزاً وتشجيعاً.

ما رأيك في ميزة **"تنبيه المتشابهات اللفظية"** أو **"خطة قراءة الورد في الصلوات الخمس"**؟ هل ترى إحداهما إضافة ذات أولوية نجهز نموذجها البرمجي؟

User prompt: نعم طبق كل الاقتراحات السابقة مع اضافة "تنبيه المتشابهات اللفظية" و "خطة قراءة الورد في الصلوات الخمس" واضافة خاصيات امتيازية للاطفال.. طبعاً لمعرفة انه طفل عند فتح البرنامج من البداية يطلب بيانات المستخدم من ضمنها العمر.. لو تحت 15 سنة يفتح البرنامج بشكل جذاب للاطفال من حيث الالوان والواجهة والنظام يكون مخصص للأطفال.. مع اضافة في واجهة المستخدم اضافة مستخدم على اعتبار الطفل يفتح من جهاز احد والديه.. أضف أفكار ابداعية أكثر للاطفال بحيث تحفزهم وتشجعهم على التقدم

أولاً: خريطة التكامل الهندسية والمعمارية الشاملة :Response

لبناء هذه المنظومة المتكاملة مع الحفاظ على الأداء ونظافة الكود، نعتمد معمارية مرنة تدعم:

1. **تعدد الملفات الشخصية (Multi-User Profiles):** للتبديل بين الوالد والأبناء على نفس الجهاز دون اختلاط بيانات الحفظ.
2. **محرك الواجهات المزدوج (Dual-UI Engine):** واجهة قياسية للكبار وواجهة كرتونية محفزة للأطفال تحت 15 سنة.
3. **محرك المتشابهات اللفظية (Mutashabihat Engine).**
4. **مخطط قراءة الورد في الصلوات الخمس (Prayer Allocation Planner).**
5. **نظام التحفيز والتلعيب للأطفال (Child Gamification System).**

ثانياً: نموذج البيانات متعدد المستخدمين والخصائص الجديدة (Database Schema)

```
-- 1. جدول الحسابات والملفات الشخصية (يدعم فتح الطفل من جهاز والديه)
CREATE TABLE user_profiles (
    user_id TEXT PRIMARY KEY,
    name TEXT NOT NULL,
    age INTEGER NOT NULL,
    gender TEXT CHECK(gender IN ('male', 'female')),
    avatar_id TEXT DEFAULT 'default_avatar',
    is_child BOOLEAN GENERATED ALWAYS AS (age < 15) VIRTUAL, -- يتم احتسابه تلقائياً
    created_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- 2. جدول تتبع نقاط وتقدم الطفل (Gamification & Rewards)
CREATE TABLE child_game_progress (
```

```
    user_id TEXT PRIMARY KEY,
    points INTEGER DEFAULT 0,
    coins INTEGER DEFAULT 0,
    current_level INTEGER DEFAULT 1,
    current_tree_stage INTEGER DEFAULT 1,  -- مراحل نمو شجرة القرآن (1: بذرة -> 5: شجرة مثمرة)
    active_character_id TEXT DEFAULT 'hero_boy',
    unlocked_badges TEXT DEFAULT '[]',     -- JSON Array: ["juz_30_badge", "streak_7_badge"]
    FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES user_profiles(user_id) ON DELETE CASCADE
);

-- 3. جدول قاعدة بيانات المتشابهات اللفظية (Master Data)
CREATE TABLE mutashabihat (
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    source_surah INTEGER NOT NULL,
    source_ayah INTEGER NOT NULL,
    target_surah INTEGER NOT NULL,
    target_ayah INTEGER NOT NULL,
    source_text TEXT NOT NULL,
    target_text TEXT NOT NULL,
    difference_note TEXT NOT NULL,         -- ضبط الفارق (مثال: بالواو في البقرة، وبدون واو في آل عمران)
    rule_hint TEXT                         -- قاعدة نحوية أو معنوية للضبط
);

-- 4. جدول خطة توزيع الورد على الصلوات اليومية
CREATE TABLE prayer_portions (
    allocation_id TEXT PRIMARY KEY,
    task_id TEXT NOT NULL,                 -- مرتبط بالورد اليومي (سواء ربع أو صفحة)
    fajr_range TEXT,                       -- نطاق الآيات لسنة وفريضة الفجر
    dhuhr_range TEXT,                      -- للظهر
    asr_range TEXT,                        -- للعصر
    maghrib_range TEXT,                    -- للمغرب
    isha_qiyam_range TEXT,                 -- للعشاء وقيام الليل/الشفع والوتر
    is_fajr_done BOOLEAN DEFAULT 0,
    is_dhuhr_done BOOLEAN DEFAULT 0,
    is_asr_done BOOLEAN DEFAULT 0,
    is_maghrib_done BOOLEAN DEFAULT 0,
    is_isha_done BOOLEAN DEFAULT 0,
    FOREIGN KEY (task_id) REFERENCES daily_tasks(task_id) ON DELETE CASCADE
);
```

ثالثاً: نظام "تنبيه المتشابهات اللفظية" (Mutashabihat Engine)

عند فتح المستخدم للورد اليومي (سواء كان ربعاً أو صفحة)، يقوم المحرك بمسح الآيات المحددة وعرض شارة "متشابهة" تفتح بطاقة مقارنة بصرية توضح الفوارق اللفظية:

1. نموذج المكون البرمجي للمتشابهة (`MutashabihaAlertWidget`)

```
import 'package:flutter/material.dart';

class MutashabihaItem {
  final String sourceSurah;
  final int sourceAyah;
  final String sourceText;
  final String targetSurah;
  final int targetAyah;
  final String targetText;
  final String differenceNote;

  const MutashabihaItem({
    required this.sourceSurah,
    required this.sourceAyah,
    required this.sourceText,
    required this.targetSurah,
    required this.targetAyah,
    required this.targetText,
    required this.differenceNote,
  });
}

class MutashabihaAlertWidget extends StatelessWidget {
  final MutashabihaItem item;

  const MutashabihaAlertWidget({super.key, required this.item});

  @override
```

```
  Widget build(BuildContext context) {
    return Container(
      margin: const EdgeInsets.symmetric(vertical: 8, horizontal: 12),
      padding: const EdgeInsets.all(12),
      decoration: BoxDecoration(
        color: const Color(0xFFFBF8EE),
        borderRadius: BorderRadius.circular(12),
        border: Border.all(color: const Color(0xFFE2C98F)),
      ),
      child: Column(
        crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
        children: [
          Row(
            children: const [
              Icon(Icons.compare_arrows_rounded, color: Color(0xFF8C6615), size: 20),
              SizedBox(width: 8),
              Text(
                'تنبيه متشابهة لفظية',
                style: TextStyle(fontWeight: FontWeight.bold, fontSize: 13, color: Color(0xFF8C6615)),
              ),
            ],
          ),
          const SizedBox(height: 8),
          // الموضع الحالي
          Container(
            padding: const EdgeInsets.all(8),
            decoration: BoxDecoration(color: Colors.white, borderRadius: BorderRadius.circular(8)),
            child: Column(
              crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
              children: [
                Text('سورة ${item.sourceSurah} (آية ${item.sourceAyah}):', style: const TextStyle(fontWeight: FontWeight.bo
                Text(item.sourceText, style: const TextStyle(fontFamily: 'UthmanicHafs', fontSize: 14)),
              ],
            ),
          ),
          const SizedBox(height: 6),
          // الموضع المتشابه معه
          Container(
            padding: const EdgeInsets.all(8),
            decoration: BoxDecoration(color: Colors.white, borderRadius: BorderRadius.circular(8)),
            child: Column(
              crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
              children: [
                Text('تتشابه مع: سورة ${item.targetSurah} (آية ${item.targetAyah}):', style: const TextStyle(fontWeight: FontW
                Text(item.targetText, style: const TextStyle(fontFamily: 'UthmanicHafs', fontSize: 14)),
              ],
            ),
          ),
          const SizedBox(height: 8),
          // ضابط الحفظ وقاعدة التمييز
          Container(
            padding: const EdgeInsets.symmetric(horizontal: 8, vertical: 6),
            decoration: BoxDecoration(color: const Color(0xFFEAE3D2), borderRadius: BorderRadius.circular(6)),
            child: Text(
              '💡 قاعدة الضبط: ${item.differenceNote}',
              style: const TextStyle(fontSize: 12, fontWeight: FontWeight.w600, color: Color(0xFF533F10)),
            ),
          ),
        ],
      ),
    );
  }
}
```

رابعاً: نظام "خطة قراءة الورد في الصلوات الخمس" (Prayer Allocation)

يقوم المحرك تلقائياً بتقسيم ربع الحزب أو الصفحة اليومية إلى 5 محطات زمنية، مع مؤشرات تتيح للحافظ وضع علامة صح بعد كل فريضة للتأكد من تكرار ورده عملاً في صلواته:

```
class PrayerDistributionService {
  // توزيع آيات الربع اليومي على صلوات اليوم
  static Map<String, String> splitQuarterIntoPrayers({
    required int totalAyahs,
    required String surahName,
    required int startAyah,
```

```
    required int endAyah,
  }) {
    int ayahsCount = endAyah - startAyah + 1;
    int step = (ayahsCount / 5).ceil();

    return {
      'سورة $surahName: من آية $startAyah إلى ${startAyah + step - 1}': 'الفجر (سنة وفريضة)',
      'سورة $surahName: من آية ${startAyah + step} إلى ${startAyah + (step * 2) - 1}': 'الظهر (الركعات الأربع)',
      'سورة $surahName: من آية ${startAyah + (step * 2)} إلى ${startAyah + (step * 3) - 1}': 'العصر (الفريضة والسنة)',
      'سورة $surahName: من آية ${startAyah + (step * 3)} إلى ${startAyah + (step * 4) - 1}': 'المغرب (الفريضة)',
      'سورة $surahName: من آية ${startAyah + (step * 4)} إلى $endAyah (مراجعة كاملة للمقطع)': 'العشاء وقيام الليل',
    };
  }
}
```

خامساً: بيئة الأطفال المخصصة (عمر أقل من 15 سنة)

1. التحقق وتوجيه الواجهة (Onboarding & User Switcher)

عند أول تشغيل أو عند إضافة حساب جديد:

- إدخال اسم المستخدم والعمر والرمز التعبيري (Avatar).
- وجود أيقونة **"تبديل المستخدم" (Switch Profile)** في شريط التطبيق العلوي (AppBar): تتيح للوالد الانتقال لملفه أو اختيار ملف أحد أبنائه مباشرة دون الحاجة لتسجيل خروج.
- إذا كان العمر < 15، يفعّل التطبيق فوراً ثيم الأطفال الكرتوني (`KidsFunTheme`).

2. أفكار إبداعية حصرية ومحفزة للأطفال:

- **واحة القرآن التفاعلية" (شجرة الحسنات)":**
  - يبدأ الطفل ببذرة صغيرة في أرض خضراء كرتونية.
  - كل يوم يتم فيه حفظ الورد وسماعه، تُسقى البذرة، وتكبر تدريجياً حتى تتحول لشجرة مثمرة عند إتمام الحزب، وتطرح فواكه ونجوماً ذهبية يمكن جمعها.
- **البطل القرآني (Virtual Mascot):**
  - شخصية كرتونية لطيفة (ولد "سالم" أو بنت "سارة") ترتدي زياً إسلامياً وتتحدث برسائل تشجيعية مسجلة بعد كل إنجاز: *"رائع يا بطل! أنهيت ربع اليوم وحصلت على 50 جوهرة"*!
- **لعبة التسميع السحري (خمن الكلمة المفقودة):**
  - بدلاً من الحفظ التقليدي الجاف، تظهر الآيات كألعاب ألغاز تفاعلية: الكلمة الأخيرة تفرقع كفقاعة، وعلى الطفل اختيار الكلمة الصحيحة لتركيب الآية.
- **تحدي القارئ الصغير (Little Reciter Score):**
  - تسجيل الطفل لصوته وهو يقرأ ومقارنة مدة قراءته بالشيخ المعلم (مثل المنشاوي مع الأطفال)، ومنحه "3 نجوم" إذا استمع للمقطع كاملاً وردد خلفه.
- **خزينة الجوائز الواقعية (Parent's Real-world Rewards Contract):**
  - نافذة يحدد فيها الوالد مكافأة واقعية يراها الطفل داخل لعبته: *"إذا أتممت 10 أرباع ستحصل على دراجة / نزهة في حديقة الألعاب"*.

سادساً: واجهة المستخدم الذكية متعددة الثيمات (Flutter Dynamic UI)

تتبدل الواجهة بالكامل برمجياً بحسب عمر المستخدم النشط:

```
import 'package:flutter/material.dart';

class QuranAdaptiveHomeScreen extends StatelessWidget {
  final UserProfile currentUser;
  final VoidCallback onSwitchUser;

  const QuranAdaptiveHomeScreen({
    super.key,
    required this.currentUser,
    required this.onSwitchUser,
  });

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return currentUser.isChild
      ? _buildKidsHomeScreen(context)
      : _buildAdultHomeScreen(context);
  }

  // 1. واجهة الكبار (الرسمية الهادئة المبنية على الجداول)
  Widget _buildAdultHomeScreen(BuildContext context) {
```

```
  return Scaffold(
    appBar: AppBar(
      title: Text('خطة الحفظ - ${currentUser.name}'),
      actions: [
        IconButton(
          icon: const Icon(Icons.people_outline_rounded),
          tooltip: 'تبديل المستخدم',
          onPressed: onSwitchUser,
        ),
      ],
    ),
    body: SingleChildScrollView(
      child: Column(
        children: [
          // مؤشرات الإنجاز، وأيام التأخير، وجدول الأرباع
          const Text('مرحباً بك في وردك اليومي'),
        ],
      ),
    ),
  );
}

// 2. واجهة الأطفال الجذابة والملونة (Kids Mode)
Widget _buildKidsHomeScreen(BuildContext context) {
  return Scaffold(
    backgroundColor: const Color(0xFFF0FDF4), // خلفية مبهجة خضراء فاتحة
    appBar: AppBar(
      backgroundColor: Colors.transparent,
      elevation: 0,
      title: Row(
        children: [
          CircleAvatar(
            backgroundColor: Colors.amber,
            child: const Icon(Icons.child_care, color: Colors.white),
          ),
          const SizedBox(width: 8),
          Text(
            'بطل القرآن: ${currentUser.name} 🌟',
            style: const TextStyle(fontWeight: FontWeight.bold, fontSize: 16, color: Colors.green),
          ),
        ],
      ),
      actions: [
        IconButton(
          icon: const Icon(Icons.switch_account_rounded, color: Colors.green),
          tooltip: 'تبديل المستخدم',
          onPressed: onSwitchUser,
        ),
      ],
    ),
    body: SingleChildScrollView(
      padding: const EdgeInsets.all(16),
      child: Column(
        children: [
          // بطاقة رصيد النجوم والجواهر
          Container(
            padding: const EdgeInsets.symmetric(horizontal: 16, vertical: 12),
            decoration: BoxDecoration(
              gradient: const LinearGradient(colors: [Colors.orangeAccent, Colors.deepOrangeAccent]),
              borderRadius: BorderRadius.circular(20),
              boxShadow: [
                BoxShadow(color: Colors.orange.withOpacity(0.3), blurRadius: 8, offset: const Offset(0, 4)),
              ],
            ),
            child: Row(
              mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.spaceAround,
              children: const [
                Row(
                  children: [
                    Icon(Icons.star_rounded, color: Colors.yellow, size: 28),
                    SizedBox(width: 4),
                    Text('240 نقطة', style: TextStyle(color: Colors.white, fontWeight: FontWeight.bold, fontSize: 16)),
                  ],
                ),
```

```
                Row(
                  children: [
                    Icon(Icons.local_florist_rounded, color: Colors.lightGreenAccent, size: 28),
                    SizedBox(width: 4),
                    Text('المستوى 3', style: TextStyle(color: Colors.white, fontWeight: FontWeight.bold, fontSize: 16)),
                  ],
                ),
              ],
            ),
          ),
          const SizedBox(height: 20),

          // شجرة القرآن التفاعلية (The Growing Tree)
          Container(
            height: 200,
            width: double.infinity,
            decoration: BoxDecoration(
              color: Colors.white,
              borderRadius: BorderRadius.circular(24),
              border: Border.all(color: Colors.green.shade200, width: 2),
            ),
            child: Column(
              mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
              children: [
                const Icon(Icons.park_rounded, size: 85, color: Colors.green),
                const SizedBox(height: 8),
                const Text(
                  'شجرة حسناتك تنمو مع كل آية!',
                  style: TextStyle(fontWeight: FontWeight.bold, color: Colors.teal),
                ),
                const SizedBox(height: 6),
                Text(
                  'احفظ ورد اليوم لتزهر الشجرة بالتفاح الذهبي 🍎',
                  style: TextStyle(fontSize: 12, color: Colors.grey.shade600),
                ),
              ],
            ),
          ),
          const SizedBox(height: 20),

          // زر الحفظ الكبير ثلاثي الأبعاد
          GestureDetector(
            onTap: () {
              // فتح شاشة الحفظ الكرتونية مع المنشاوي المعلم وترديد الأطفال
            },
            child: Container(
              width: double.infinity,
              padding: const EdgeInsets.symmetric(vertical: 18),
              decoration: BoxDecoration(
                color: Colors.teal,
                borderRadius: BorderRadius.circular(20),
                boxShadow: const [
                  BoxShadow(color: Color(0xFF004D40), offset: Offset(0, 5)),
                ],
              ),
              child: const Row(
                mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
                children: [
                  Icon(Icons.play_arrow_rounded, color: Colors.white, size: 30),
                  SizedBox(width: 8),
                  Text(
                    'ابدأ مغامرة اليوم 🚀',
                    style: TextStyle(color: Colors.white, fontWeight: FontWeight.bold, fontSize: 18),
                  ),
                ],
              ),
            ),
          ),
        ],
      ),
    ),
  );
 }
}
```

سابعاً: صندوق تبديل المستخدمين وإضافة طفل جديد (Profile Switch Dialog)

```
void showProfileSwitcherDialog(BuildContext context, List<UserProfile> profiles) {
  showDialog(
    context: context,
    builder: (context) {
      return AlertDialog(
        shape: RoundedRectangleRadius(borderRadius: BorderRadius.circular(20)),
        title: const Text('اختر الملف الشخصي', textAlign: TextAlign.center),
        content: SizedBox(
          width: double.maxFinite,
          child: Column(
            mainAxisSize: MainAxisSize.min,
            children: [
              ...profiles.map((p) => ListTile(
                leading: CircleAvatar(
                  backgroundColor: p.isChild ? Colors.orange.shade100 : Colors.teal.shade100,
                  child: Icon(p.isChild ? Icons.face_rounded : Icons.person_rounded,
                    color: p.isChild ? Colors.deepOrange : Colors.teal),
                ),
                title: Text(p.name, style: const TextStyle(fontWeight: FontWeight.bold)),
                subtitle: Text(p.isChild ? 'وضع البطل الصغير (سنة ${p.age})' : 'الوضع القياسي'),
                onTap: () {
                  // تفعيل الحساب المختار وإعادة بناء الشاشة
                  Navigator.pop(context);
                },
              )),
              const Divider(),
              ListTile(
                leading: const CircleAvatar(
                  backgroundColor: Colors.grey,
                  child: Icon(Icons.add, color: Colors.white),
                ),
                title: const Text('إضافة طفل / مستخدم جديد'),
                onTap: () {
                  // فتح نموذج إضافة مستخدم وتحديد العمر
                },
              ),
            ],
          ),
        ),
      );
    },
  );
}
```

هذا المعمار يجعل التطبيق بيئة عائلية شاملة؛ تجمع بين ضبط المتشابهات والتخطيط الدقيق للكبار، وتوفر للأطفال تجربة شيقة تعتمد على الألوان، والنمو التفاعلي، والتكرار السلس بصوت الشيخ المعلم وترديد الأطفال.

User prompt: جمع كل ما سبق في المحادثة في برومبت واحد أعطيه لأنتيجرافيتي بحيث ينتج تطبيق احترافي آمن خالي من المشاكل والأخطاء ويعطي كل المميزات المطلوبة وأكد عليه استخدام جميع الادوات الحديثة والذكية وجميع لغات البرمجة والاضافات التي يحتاجها لاخراج النبق بشكل احترافي ومتكامل

Response: إليك البرومبت الهندسي الشامل والموجه لـ Antigravity لبناء التطبيق كمنظومة برمجية متكاملة واحترافية:

```
# SYSTEM PROMPT: Production-Grade Offline-First Quran Memorization & Habit Engine (Flutter Multiplatform)

### 1. Project Overview & Architectural Standards
Build a high-performance, fault-tolerant, offline-first mobile application using **Flutter (latest stable release)** wit
* **State Management:** `flutter_bloc` (v8.1+) with immutable `Equatable` states.
* **Local Persistence:** `Drift (SQLite)` with type-safe DAOs and reactive streams, supplemented by `flutter_secure_stor
* **Audio Engine:** `just_audio` with `audio_service` for seamless background audio processing and hardware lock-screen
* **Network & Resilience:** `Dio` with background download interceptors, automatic exponential-backoff retries, and chec

---

### 2. Multi-Profile Management & Dynamic Dual-UI Engine
Implement a robust multi-user system enabling instant switching between profiles on the same device without re-authentic
1. **User Profile Model:**
   * Fields: `userId` (UUID), `name`, `age`, `gender`, `avatarId`, `isActive`, `createdAt`.
   * **Adaptive Experience Routing:** If `age < 15`, activate **Child Mode (KidsFunTheme)**; otherwise, launch **Adult M
2. **Adult Mode Experience:**
   * Elegant, typography-focused UI using Uthmanic Hafs fonts, structured tabular tracking (based on classical paper sch
```

3. **Kids Mode (Under 15) Gamified Experience:**
   * High-contrast playful palette (vibrant pastels, rounded tactile elements).
   * **The Quran Garden (شجرة القرآن):** Interactive SVG/Lottie tree that visually grows through 5 distinct stages as daily
   * **Virtual Mascot:** Interactive animated companion ("سارة" / "سالم") providing contextual audio-visual positive reinfo
   * **Interactive Quizzing:** Gamified "Bubble Pop" word completion games, missing-word puzzles, and ayah connection te
   * **Parental Reward Contract:** Parents can register physical/real-world rewards unlocked when specific milestones (e

---

3. Memorization Frameworks (Triple Systems)
Provide seamless engine configuration across three flexible memorization styles:
1. **Quarter System (نظام الأرباع):**
   * Pre-seeded 240 quarters mapped across 30 juz[cite: 1, 10].
   * Standard 280-day cycle: 6 active memorization days (Saturday to Thursday) + dedicated Friday review sessions[cite:
2. **Page System (نظام الصفحات):**
   * 604 pages (standard Madani Mushaf layout) with customized weekly review cycles.
3. **Ayah Range System (نظام الآيات):**
   * Configurable daily limits (e.g., 3, 5, or 10 ayahs) with intelligent semantic sentence boundaries (waqf awareness).

---

4. Advanced Hybrid Audio Engine & Dynamic Repetition Loop
Build a multi-tiered audio engine connecting seamlessly to EveryAyah CDN with localized caching:
1. **Cache-First Audio Resolution:**
   * Verify if ayah MP3 exists locally in `{AppDocumentsDirectory}/audio/{reciter_id}/{surah}_{ayah}.mp3`.
   * If local: Stream immediately from storage via `AudioSource.file`.
   * If remote: Stream directly via HTTP using `AudioSource.uri` while delegating an async background download via `Dio`
2. **Multi-Reciter Pre-Seeded Directory:**
   * Pre-configure reciters with diverse styles: Al-Husary (Murattal & Muallim), Minshawi (Murattal, Mujawwad & Teacher
3. **Nested Loop Repetition Engine:**
   * **Per-Ayah Loop:** Repeat individual ayah N times ($1 \le N \le 30$).
   * **Full-Range Loop:** Loop the entire day's portion M times ($1 \le M \le 10$).
   * **Interval Delay:** Insert a silent pause of T seconds ($0 \le T \le 15$s) between repetitions for mental recitat
   * **Live Word/Ayah Highlighting:** Real-time stream synchronization highlighting active text elements during playback

---

5. Mutashabihat (Verbal Similarities) Engine
1. Integrate a pre-seeded SQLite relation mapping identical and near-identical Quranic phrases across different Surahs.
2. When the user renders a daily task containing a known ambiguous overlap, automatically overlay an expandable **Mutash
3. Tapping the badge opens a dual-card comparison modal displaying:
   * Current ayah vs. corresponding mutashabiha ayah.
   * Visual difference highlight.
   * The mnemonic rule / grammatical anchor (*قاعدة الضبط*) for error-free retention.

---

6. Five-Prayer Allocation Planner (مصحف الصلوات الخمس)
1. Provide an algorithmic distribution dividing the day's portion into 5 balanced chunks.
2. Automatically assign portions:
   * **Fajr:** Sunnah + Fard.
   * **Dhuhr:** 4 Rak'ahs.
   * **Asr:** Fard + Sunnah.
   * **Maghrib:** Fard.
   * **Isha & Qiyam:** Consolidation and full-portion recitation during Witr/Tahajjud.
3. Include interactive check-off indicators allowing users to log completion prayer-by-prayer.

---

7. Plan Analytics, Delay Indicators & Smart Compensation
1. **Live Analytical Metrics:**
   * Track: Total tasks, completed tasks, missed days, active streak, and precise completion percentage.
2. **Delay Detection:**
   * Dynamically flag uncompleted tasks whose scheduled dates precede `DateTime.now()`.
3. **Automated Compensation Strategies:**
   * **Intensive Friday Catch-Up:** Reallocate 1-2 delayed quarters directly into Friday's review slot[cite: 1].
   * **Gradual Split:** Distribute backlogged portions as $+0.5$ quarter daily over subsequent sessions.
   * **Schedule Timeline Shift:** Automatically slide subsequent calendar dates forward by K delayed days to prevent p

---

8. Implementation Deliverables
Produce fully implemented, runnable code without placeholders, stubs, or omissions:
1. **Database Module:** Complete Drift tables, schema migrations, and Seed DAOs.

2. **Audio Controller & Cubit:** Rock-solid playback state machines handling all edge cases (interruptions, network loss
3. **UI Suite:**
   * Bottom Mini Player & Settings Bottom Sheet.
   * Adaptive Home Screen (Adult Classical Tabular vs. Child Interactive Dashboard).
   * Mutashabiha Comparison Modal & Prayer Splitter Widget.
